CLASSE DES OISEAUX

CLASSE DES OISEAUX

- Tétrapodes, Amniotes,
- Homéothermes,
- Ovipares,
- Corps couvert de plumes,
- Bouche garnie d'un bec corné.
- 4 membres,
- Les antérieurs transformés en ailes.
- Les postérieurs sont disposés de façon à supporter le poids de l'animal
- Les os sont sont pneumatiques,
- La respiration exclusivement pulmonaire, des sacs aériens étant annexés aux poumons.
- Le cœur est formé de 4 cavités avec la sorti d'une seule crosse aortique droite.

- Glandes uropygiennes placées au-dessus du croupion à la base de la queue

↓

Sébum (une matière grasse) avec lequel l'oiseau entretient son plumage









Les pattes des Oiseaux sont des outils très spécialisés qui permettent selon les cas

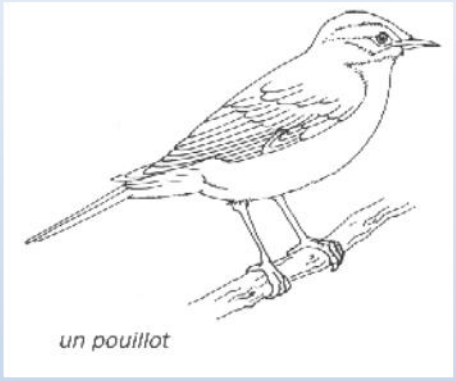
nager



marcher



se percher



d'attraper une proie



de grimper



Courir



LES PLUMES DES OISEAUX

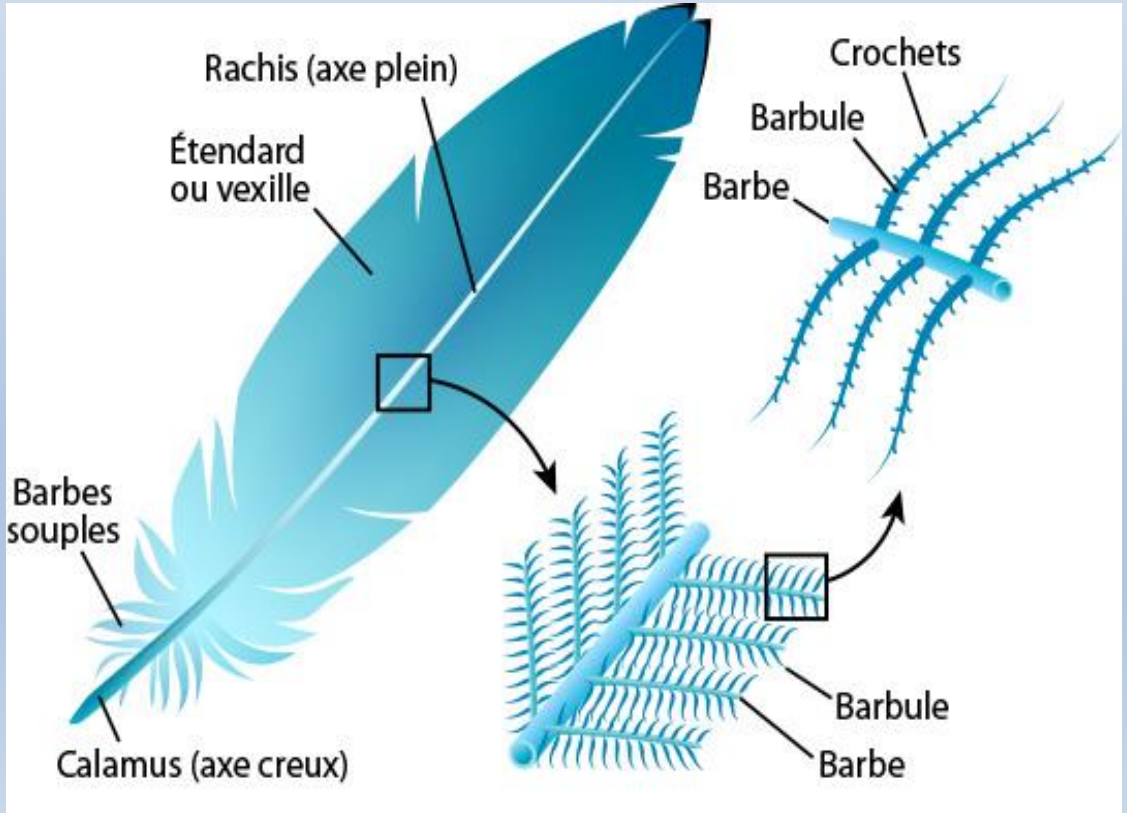
- Phanères caractéristiques du tégument des Oiseaux.
- Revêtement fortement Kératinisé de nature épidermique.
- Remplacement des plumes (mue) est régulier avec l'âge et la saison.
- Le plumage des Oiseaux comprend :
  - les plumes de contour (penne).
  - le duvet.
  - les plumes piliformes, avec toutes les formes intermédiaires.

Plumes de contour ou pennes : structure

Elles comportent toutes un axe rigide, partagé en

- Calamus (ou hampe)
- Rachis qui supportant l'étendard ou vexillum, composé
  - de barbes portant deux rangées de barbules,

les barbules s'entrecroisant, grâce aux barbicelles ou crochets.

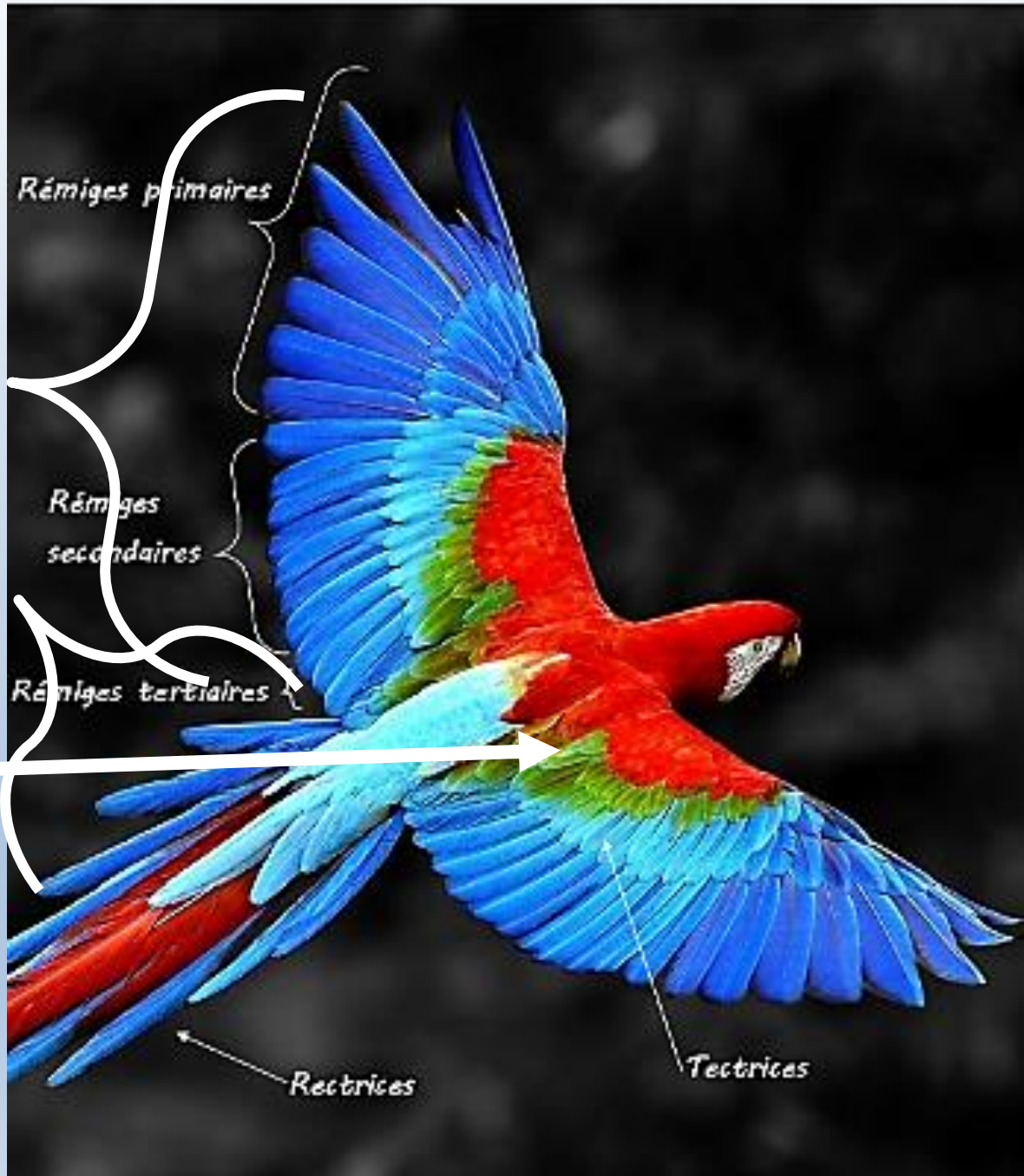


Plumes de contour ou pennes sont nommées selon leurs position :

Rémiges (plumes de contour des ailes);

Rectrices (plumes de contour de la queue);

Tectrices (plumes de couvertures).

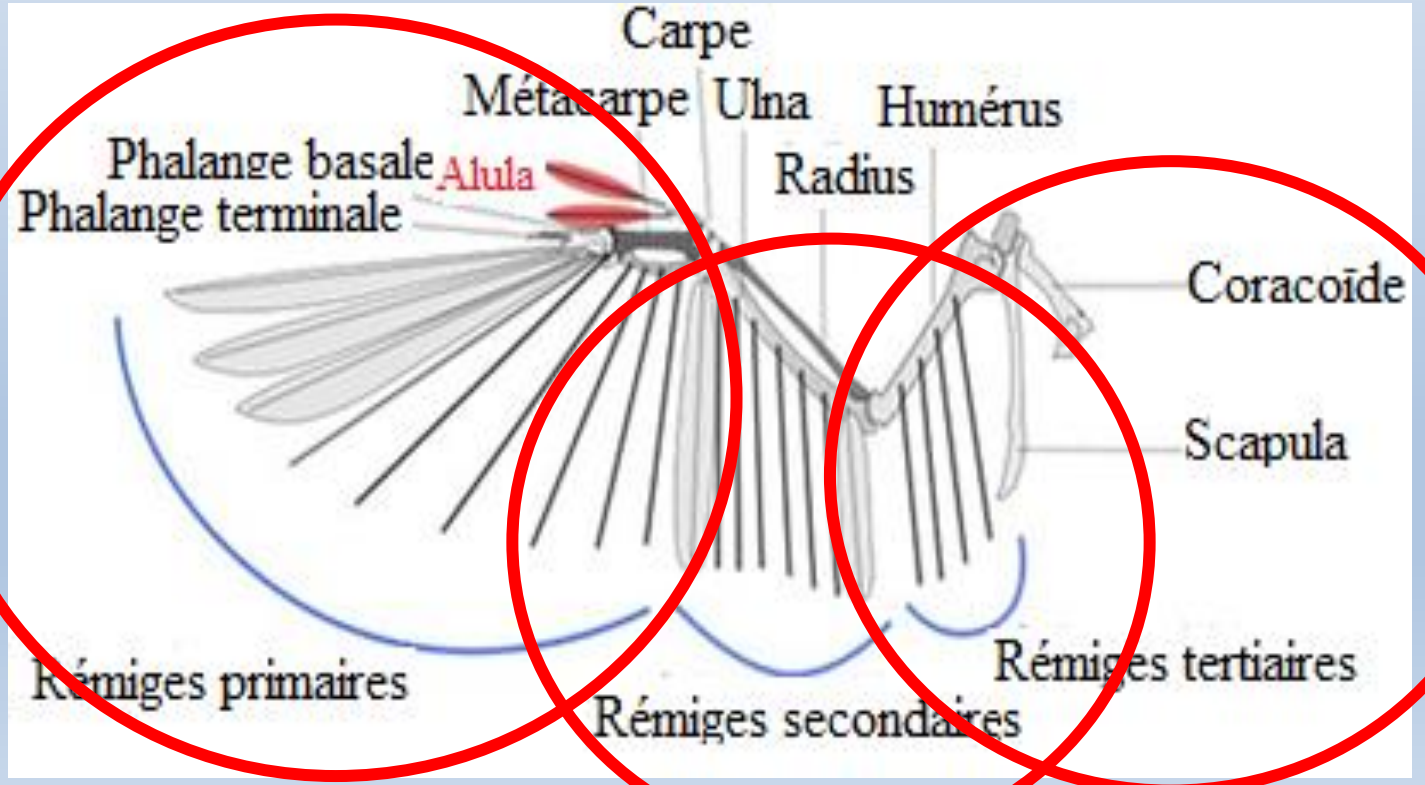


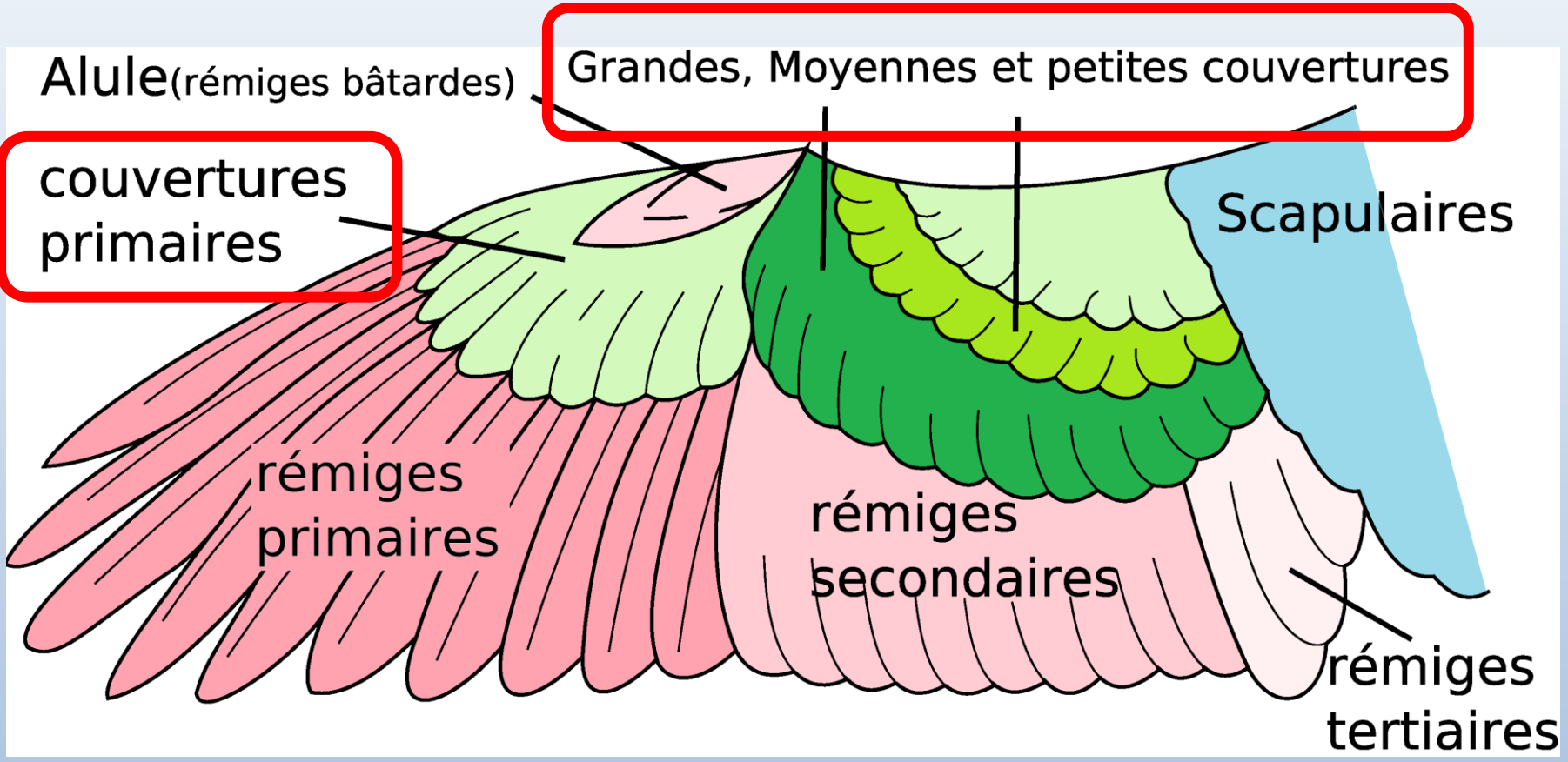
Les rémiges:

Les rémiges sont les plumes situées sur les ailes, qui permettent à l'oiseau de voler. Elles sont assez solides et flexibles. On distingue :

- **Les rémiges primaires** : les « doigts » de l'oiseau, les plus grandes rémiges situées au bout de l'aile sur les phalanges et le métacarpe.
- **Les rémiges secondaires** : rémiges moyennes, après les rémiges primaires, situées au niveau de l'ulna.
- **Les rémiges tertiaires**, plus petites encore que les secondaires, situées au niveau de l'humérus.

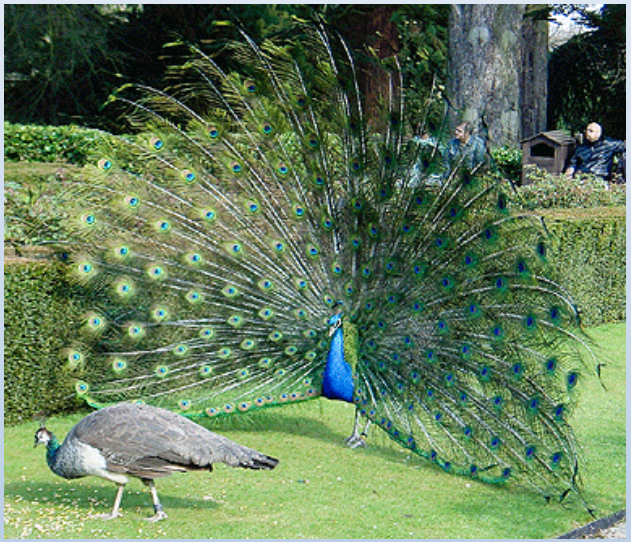





Alule(rémiges bâtardes)
Grandes, Moyennes et petites couvertures
couvertures primaires
Scapulaires
rémiges primaires
rémiges secondaires
rémiges tertiaires

Les rectrices

Sont les plumes de la queue ; elles sont longues et servent de gouvernail.
Grâce aux rectrices, les oiseaux peuvent changer de direction en plein vol.
Ces plumes servent aussi à attirer les femelles lors de la parade nuptiale



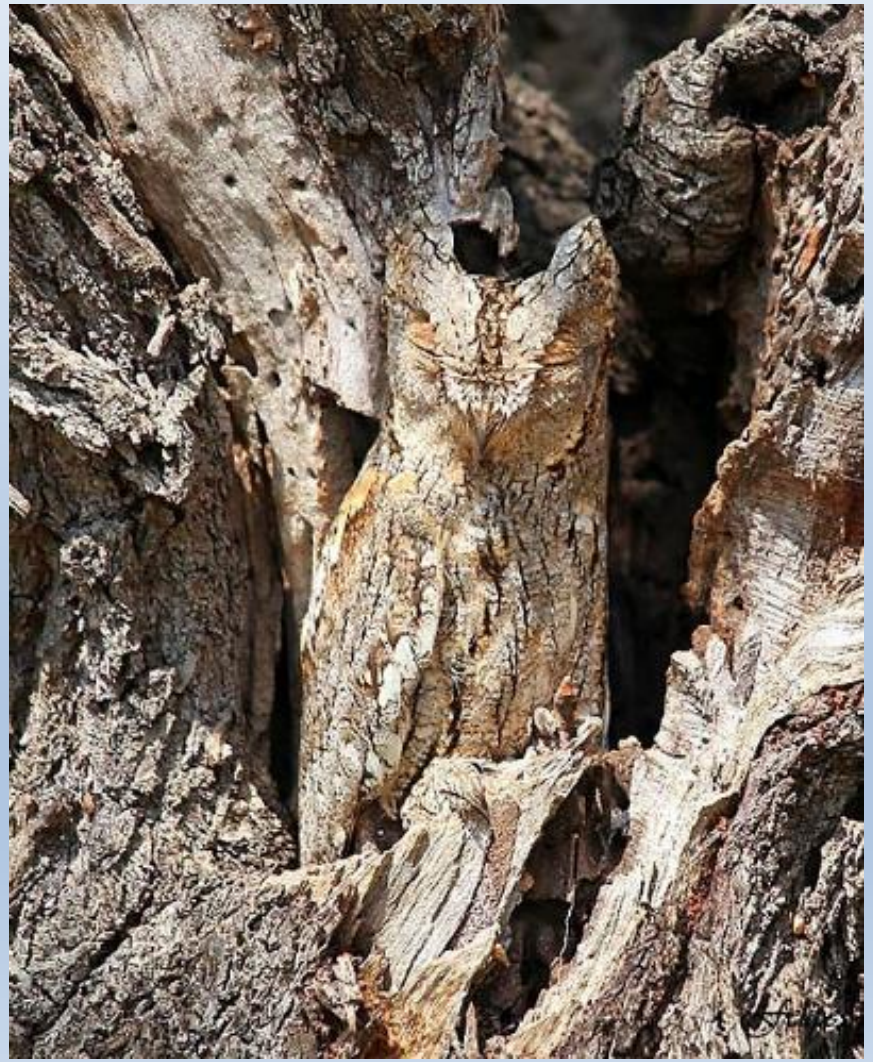






Autres rôles des plumes

Camouflage = Rendre méconnaissable, invisible





Les tectrices

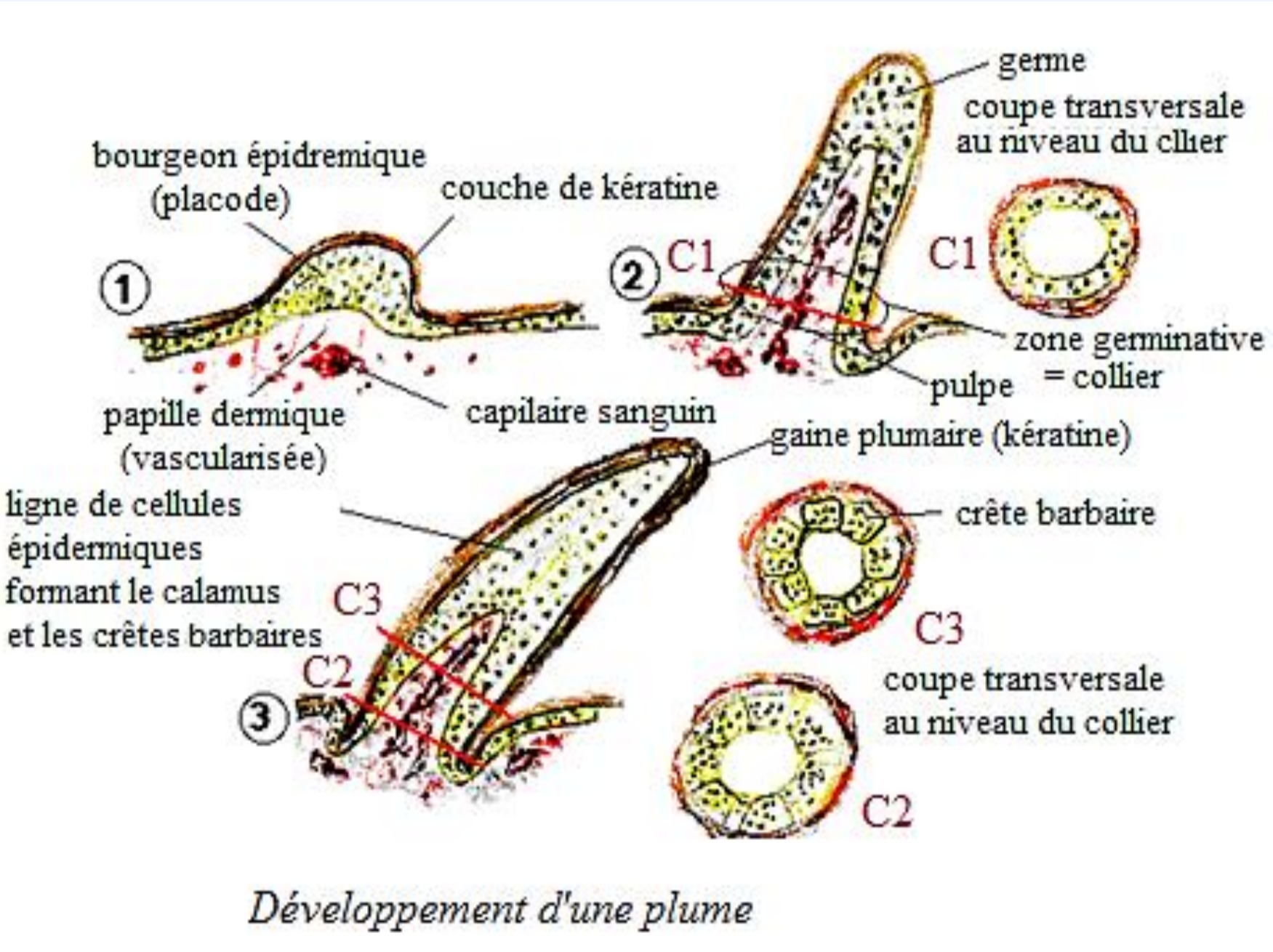
Ce sont des plumes assez petites qui jouent le même rôle que les duvets. Elles se trouvent assez facilement même en dehors de la période de la mue, car elles tombent souvent quand l'oiseau fait sa toilette.

- Plumules ou plumes de duvet, sont de structure uniforme chez tous les oiseaux. Ces petites plumes situées près de la peau servent à garder la chaleur du corps, c'est l'air emprisonné entre les barbes et barbules qui sert à l'isolation.

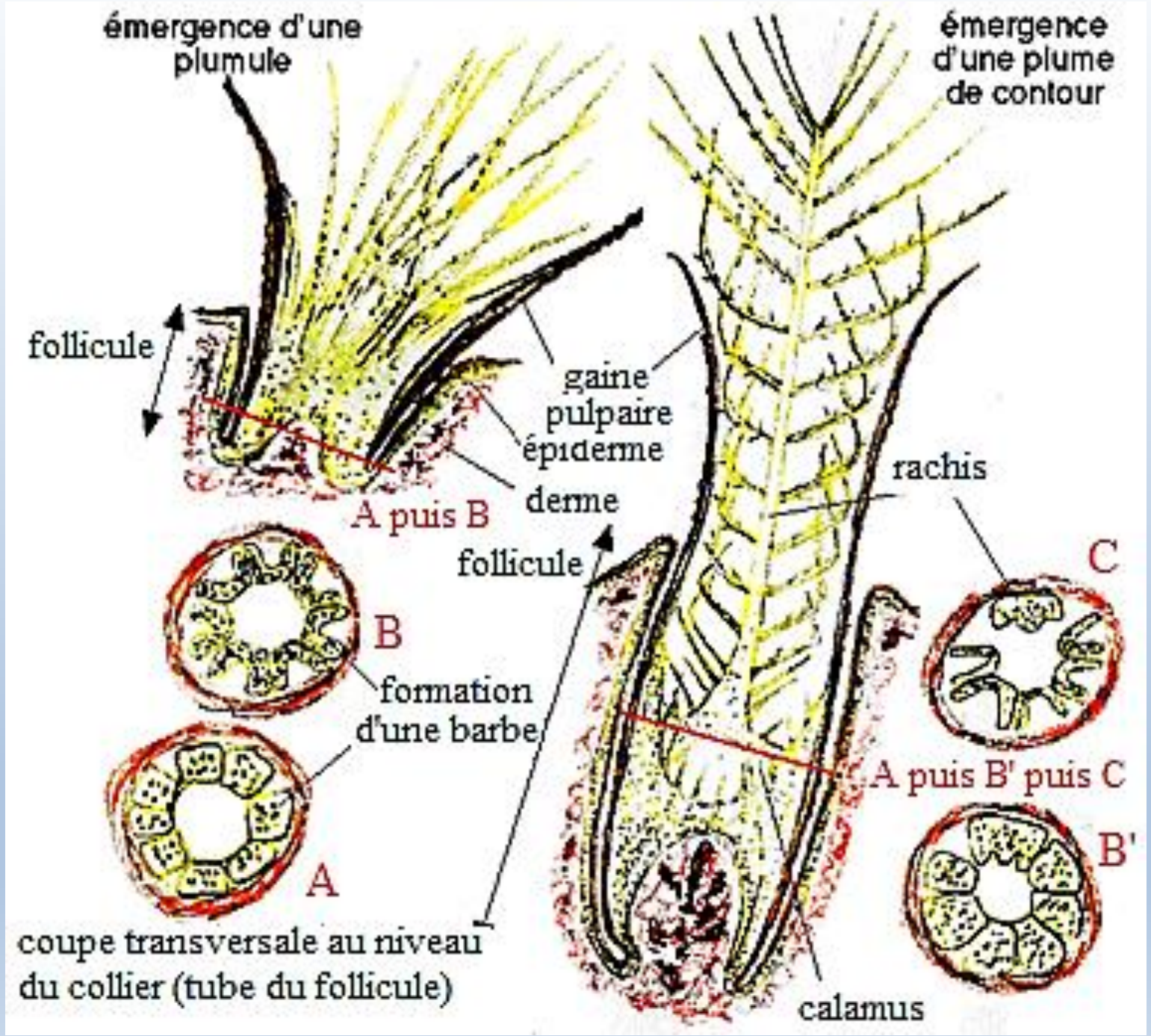


- Filoplumes, qui sont réduites à un rachis filiforme, portant parfois quelques barbes à son extrémité. Elles sont situées à la base des plumes de contour.





Développement d'une plume


émergence d'une plumule
émergence d'une plume de contour
follicule
gaine pulpaire
épiderme
derme
A puis B
rachis
follicule
C
B
formation d'une barbe
A puis B' puis C
B'
A
coupe transversale au niveau du collier (tube du follicule)
calamus

Le renouvellent des plumes

Au cours de sa vie, l'oiseau passe par 3 types de plumages :



- **Plumage du poussin** (duvet), porté pour quelques semaines,



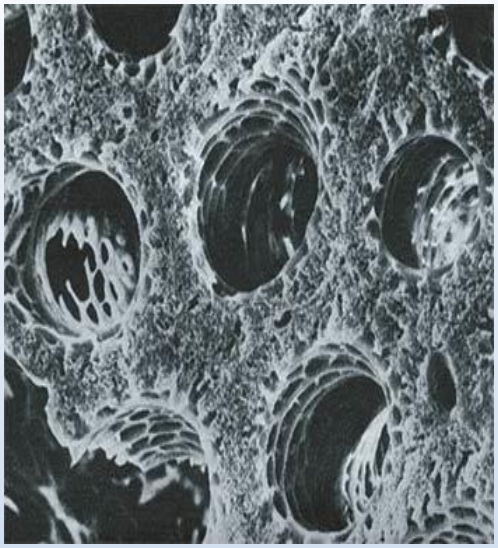
- **Plumage juvénile** sont des plumes de contour qui se différent de celles de l'adulte par : la taille, la forme, la pigmentation, la structure plus lâche qui est due à un nombre de barbes plus faible.



- **Plumage adulte**, plumage définitif atteint progressivement par des mues successives.

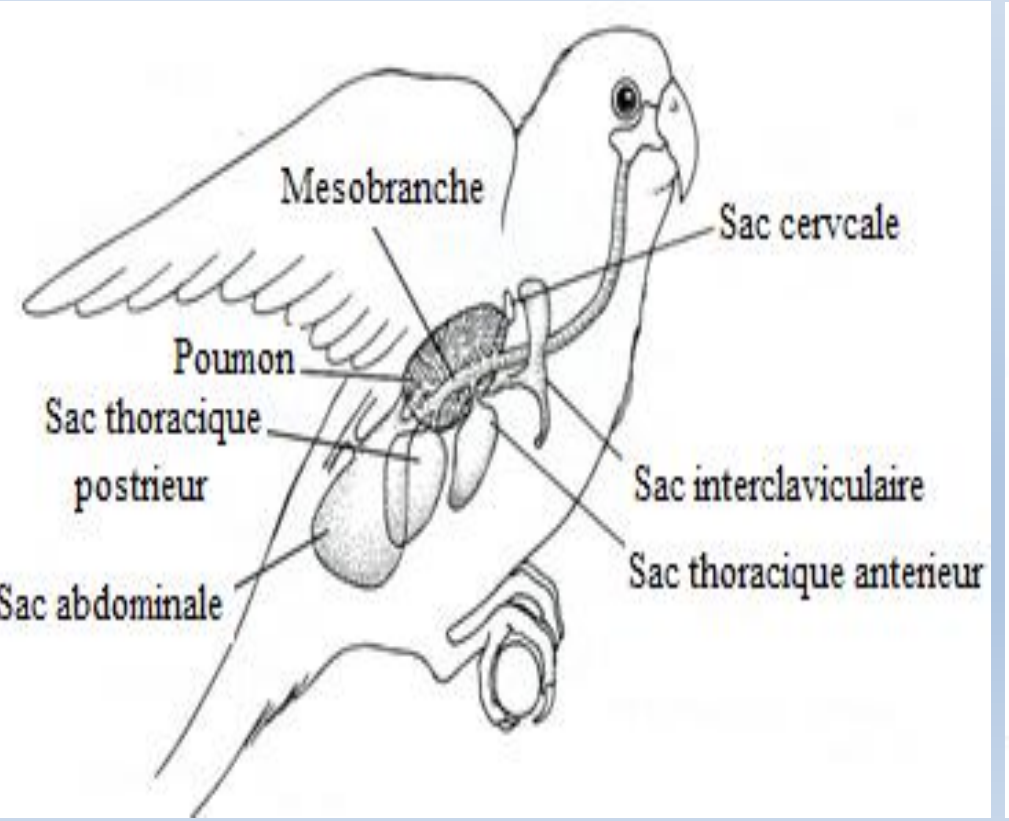
C'est ce dernier qui présente souvent un dimorphisme sexuel et parfois un dimorphisme saisonnier.

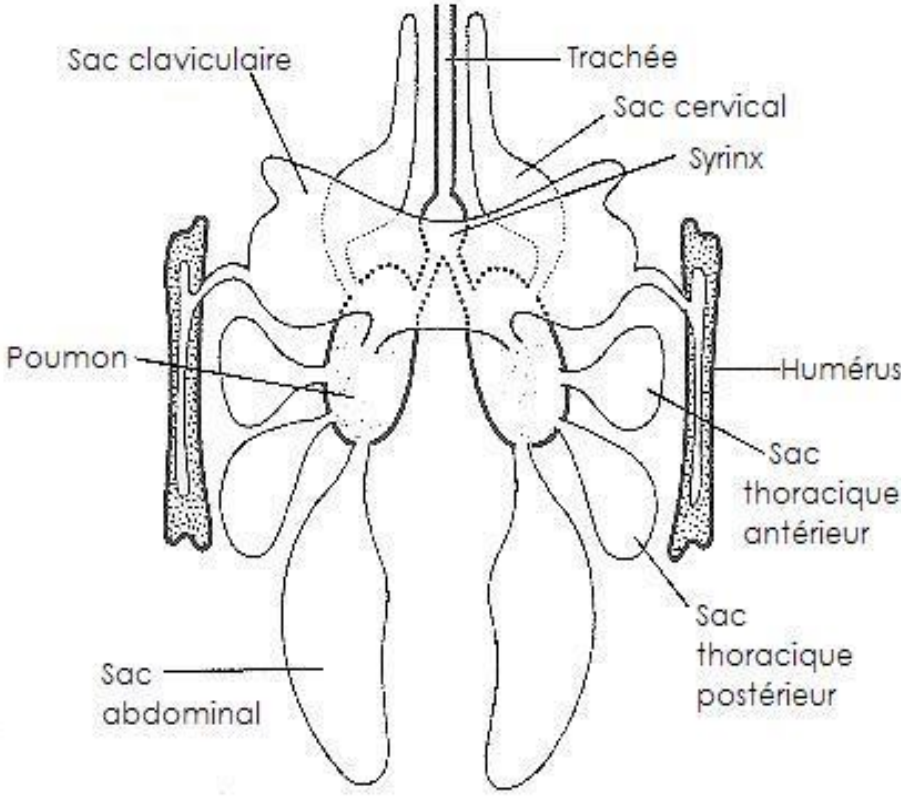
LES POUMONS TUBULAIRES DES OISEAUX



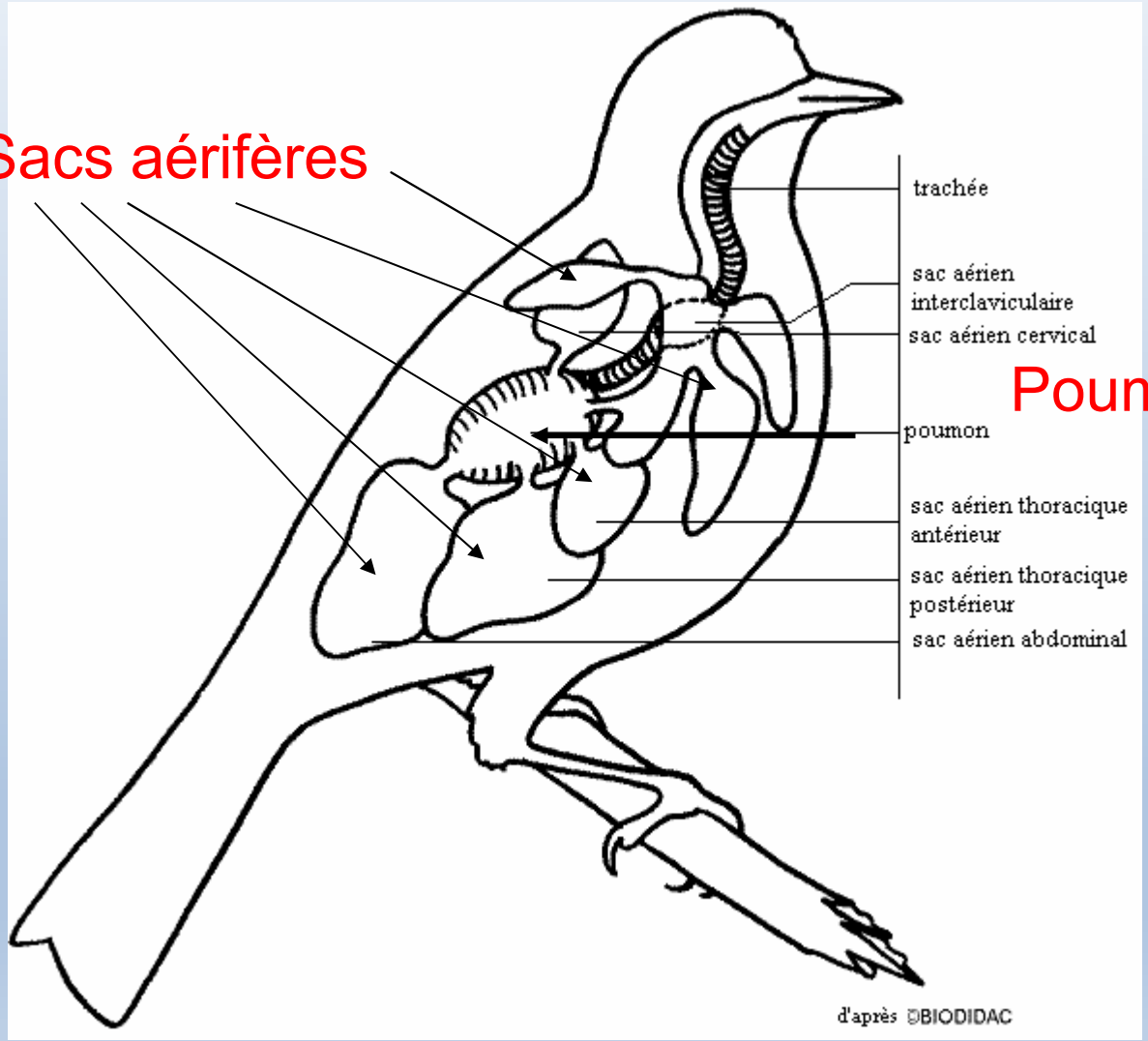
Dépourvu d'alvéoles, constitués de tubes associés à des sacs contractiles, les sacs aériens (généralement 9 sacs).

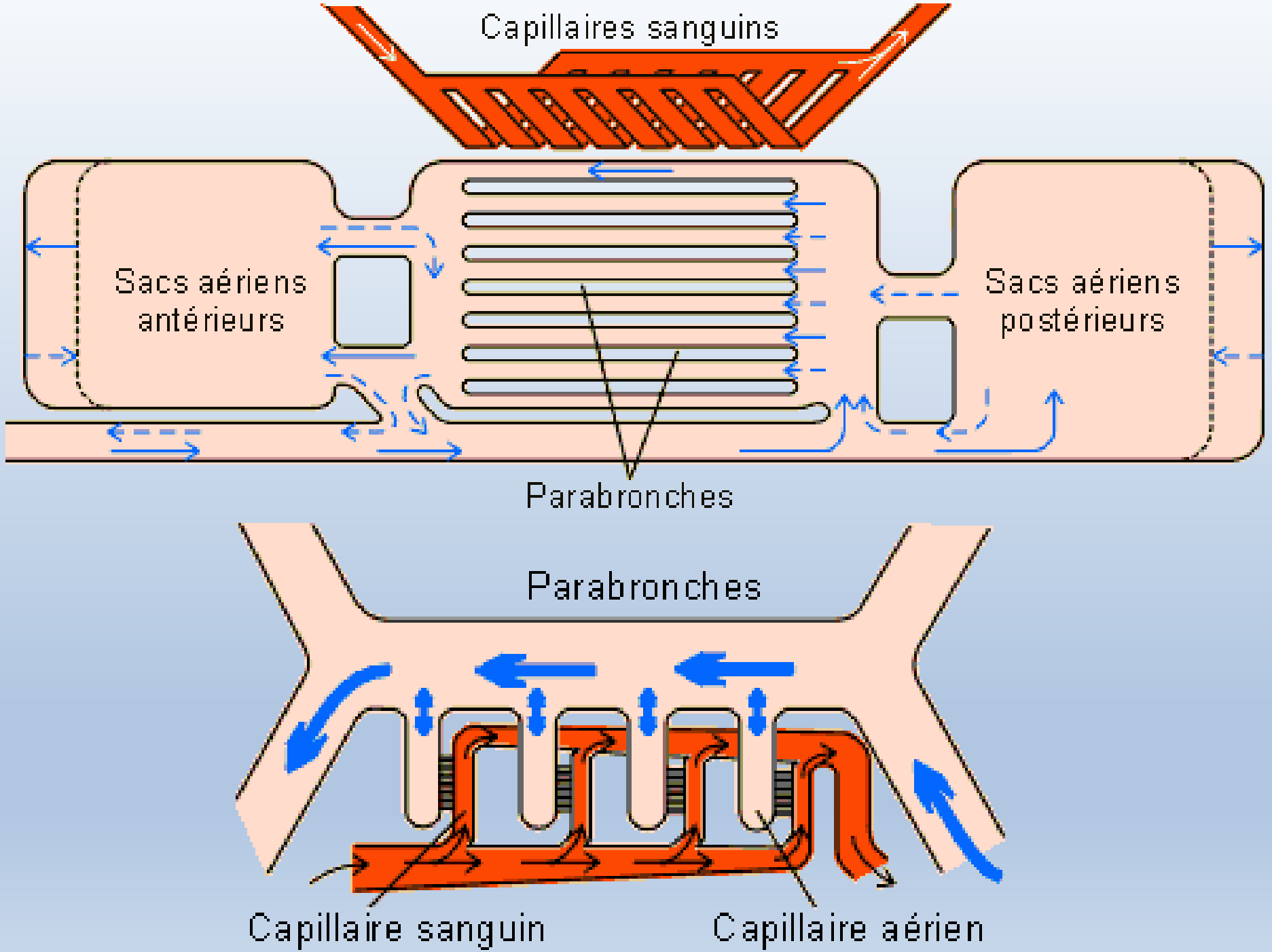
Ces sacs proviennent du bourgeonnement des extrémités des bronches hors de la cavité thoracique.





Appareil respiratoire chez les oiseaux

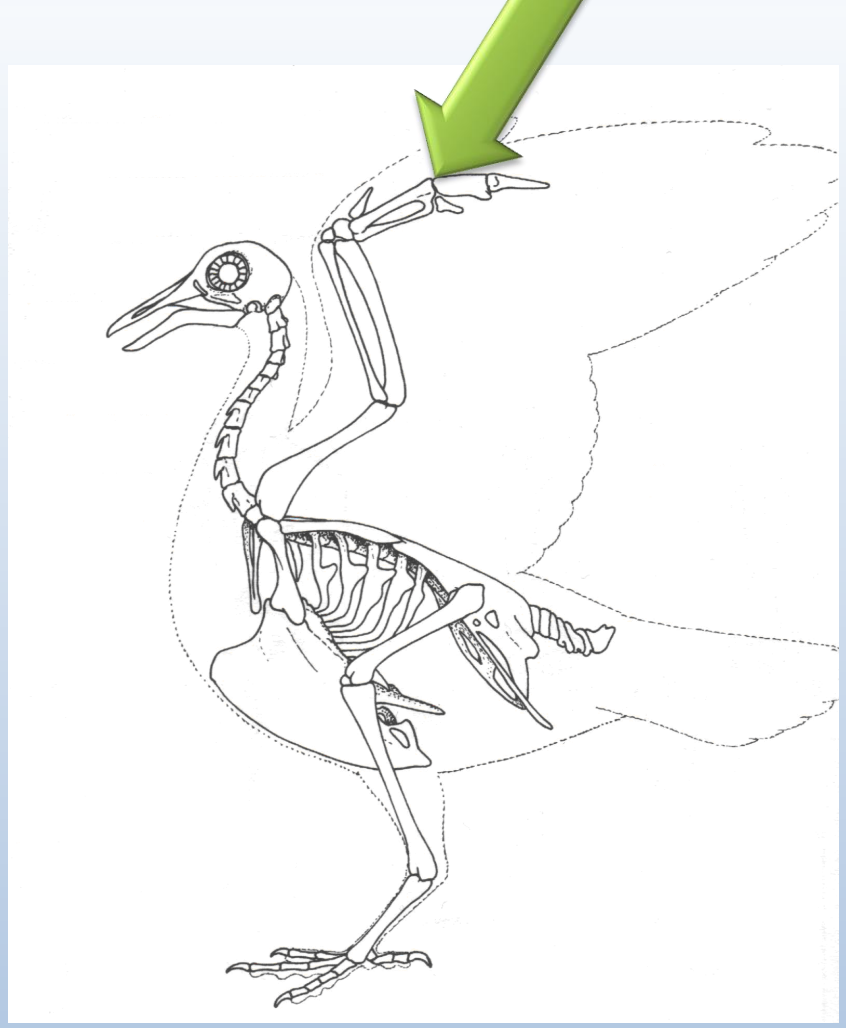



Capillaires sanguins
Sacs aériens antérieurs
Sacs aériens postérieurs
Parabronches
Parabronches
Capillaire sanguin
Capillaire aérien

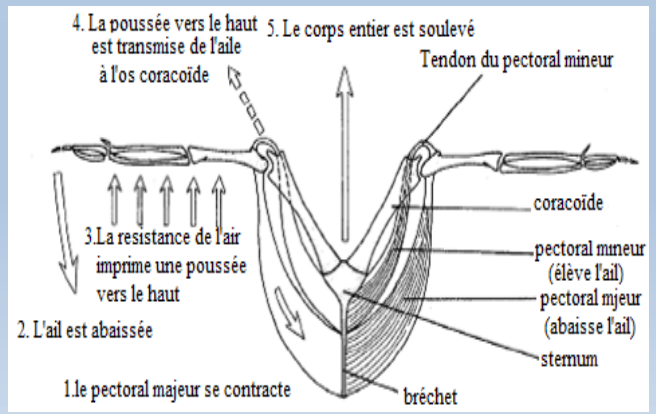
Adaptation au vol

Le vol chez les oiseaux nécessite :

- Des ailes emplumées caractérisées par une réduction du nombre des métacarpiens et des phalanges.
- Un bréchet qui permet l'insertion des muscles pectoraux puissants actionnant les ailes.
- Des os généralement creux et renforcés par des cloisons.
- La présence de sacs aériens permet une diminution de la masse corporelle et aider l'Oiseau à obtenir de grandes quantités d'oxygène nécessaires au vol.







CLASSIFICATION DES OISEAUX

Sous-classe des Archéornithes

La plus ancien des représentants c'est l'Archéoptéryx qui date du Jurassique (150 Ma) et qui avait les caractères des reptiliens et les caractères des Oiseaux. Il possédait, un squelette avec une longue queue, une mâchoire avec des dents et le corps recouvert de plumes.





Sous –Classe des Néornithes

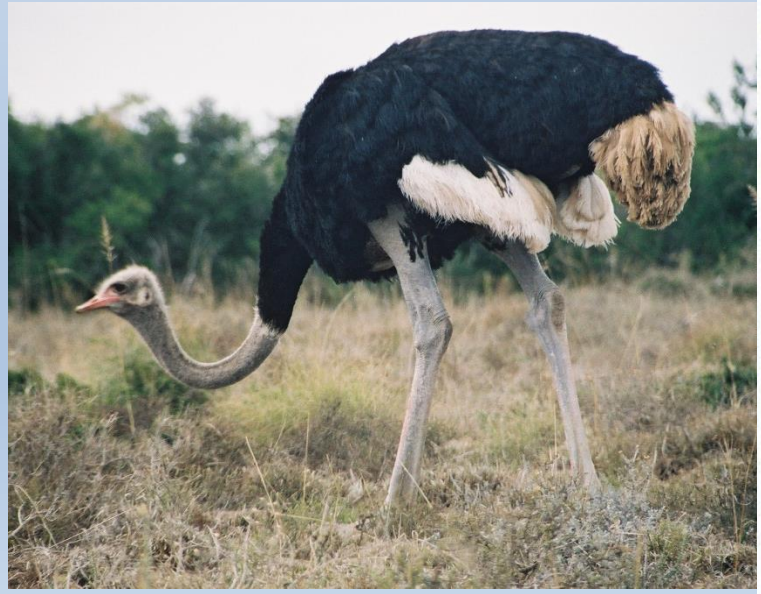
Représentée par les oiseaux actuels



Super-ordre des Ratites (Paléognathes)

Sternum sans bréchet, donc les Ratites ne peuvent pas voler, leurs ailes sont atrophiées et non fonctionnelles. Pattes très robustes terminées par 2 ou 3 doigts libres. La course étant leur seul moyen de locomotion, on dit également que ce sont des « oiseaux coureurs »

AUTRUCHE







Super-ordre des Carinates (Néognathes)

- Ailes normales ou très rarement atrophiées;
- sternum pourvu d'un bréchet (ou carène) où s'insèrent les muscles pectoraux;
- La plupart sont donc capables de voler (exemple l'aigle);

A l'exception des pingouins chez lesquels, les ailes sont transformées en palettes natatoires, adaptés à la vie marine.





Classe des Mammifères

CARACTERES GENERAUX

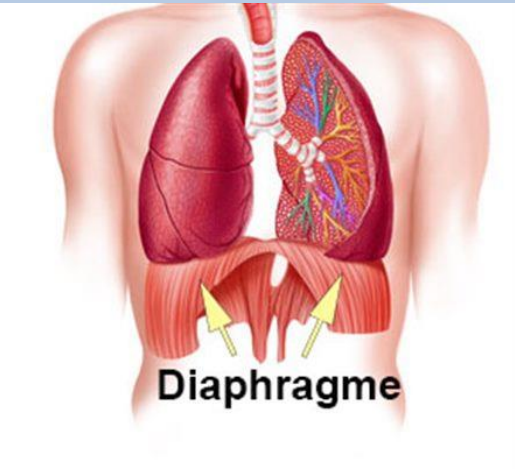
- **Vertébrés Amniotes, homéotherme, vivipares (à l'exception des Protothériens),**

- **Corps couvert de poils (réduits ou absents chez certaines espèces), pourvus de quatre membres (absents chez les Cétacés)**

- **Cerveau hautement spécialisé**

- **Cœur cloisonné constitué de 2 oreillettes et de 2 ventricules, dans lequel sont totalement séparés sang artériel et sang veineux, la crosse aortique est à la gauche**

- **L'appareil respiratoire est plus efficace . Avec un diaphragme (cloison musculaire séparant la cavité thoracique de la cavité abdominale), la ramification considérable des alvéoles pulmonaires permet de très importants échanges gazeux entre le sang et l'air.**



❍ Les Mammifères sont gonochoriques (sexes séparés) la fécondation est interne avec un développement embryonnaire dans l'utérus en présence d'un placenta, rudimentaire chez Marsupiaux et absent chez Monotrèmes, le jeune est nourri par le lait secrété par les glandes mammaires (Mammifères).

*Placenta : Organe temporaire qui se développe dans l'utérus pendant la gestation et qui sert aux échanges sanguins entre la mère et le fœtus.

❍ Les Mammifères forment une petite classe ne comprenant, parmi les 44000 espèces de Vertébrés, qu'environ 4 500 espèces se répartissant en trois sous-classes très inégales :

- La sous classe des prototothériens ou monotrèmes
- La sous classe des métathériens ou marsupiaux
- La sous classe des euthériens ou placentaires

❍ **Sous classe des protothériens ou monotrèmes**

Les Mammifères les plus primitifs et qui ont la particularité de pondre des œufs, exemple de l'Ornithorynque.





❍ **Sous classe des métathériens ou marsupiaux**

Mammifères dont les jeunes naissent à l'état d'embryons et finissent leur développement dans une poche ventrale de la mère (marsupie), (exemple typique : les kangourous).







❍ Sous classe des euthériens ou placentaires

Mammifères dont les embryons se développent entièrement dans l'utérus de la mère, où ils sont nourris par l'intermédiaire du placenta, qui est connecté au système circulatoire de la mère. La plupart des Mammifères appartiennent à ce groupe.



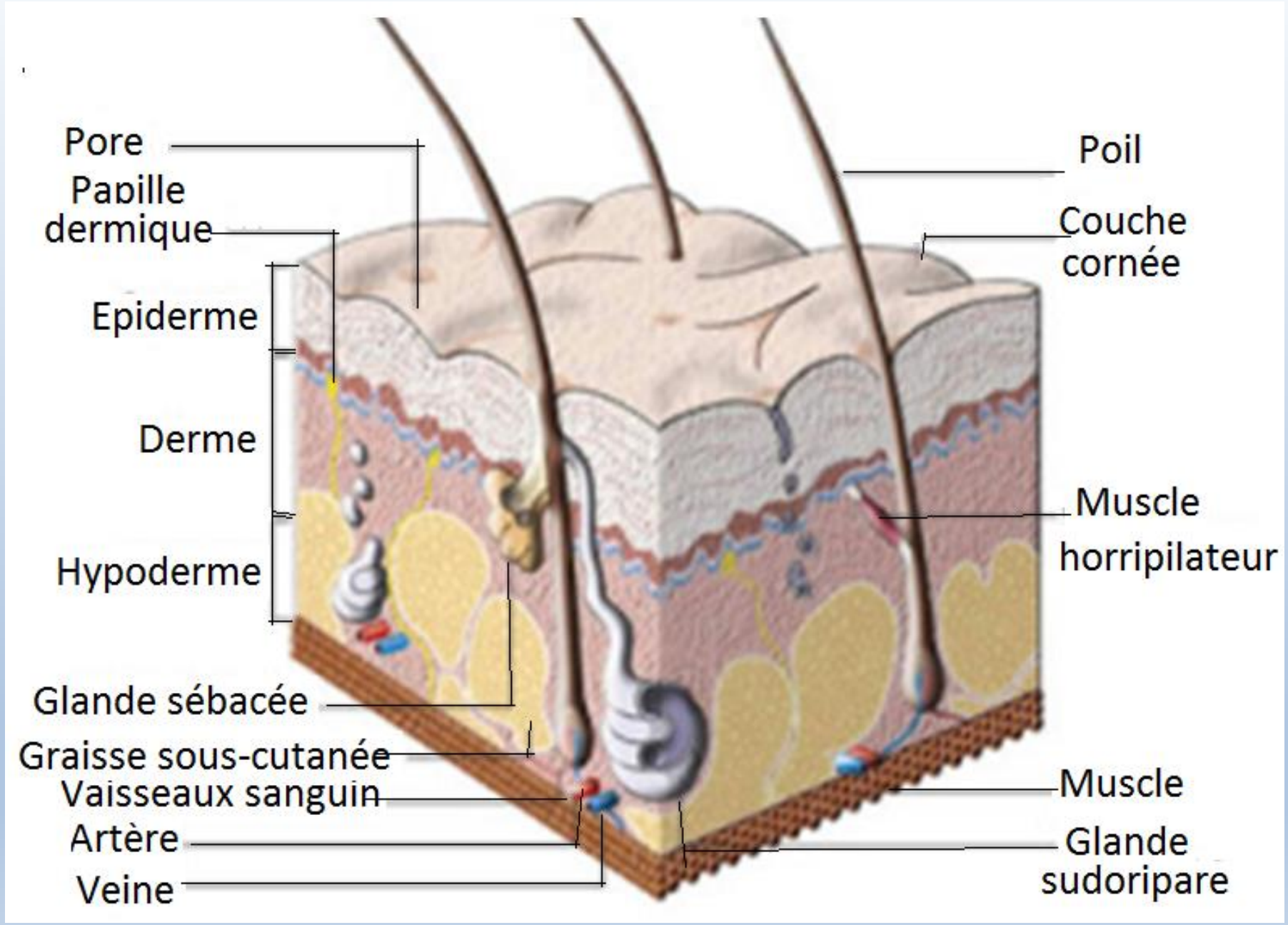
❍ Le poil

Les poils sont des phanères caractéristiques des Mammifères (sauf chez les Cétacés), ce sont des filaments kératinisés, leur longueur varie de quelques millimètres à plus d'un mètre.

On distingue deux parties dans un poil :

- La tige pilaire qui est libre à la surface du tégument

- La racine située dans le derme (la partie basale de la racine est le bulbe pileux). On parle de follicule pileux ou pilo-sébacé.


Pore
Papille dermique
Epiderme
Derme
Hypoderme
Glande sébacée
Graisse sous-cutanée
Vaisseaux sanguin
Artère
Veine
Poil
Couche cornée
Muscle horripilateur
Muscle
Glande sudoripare

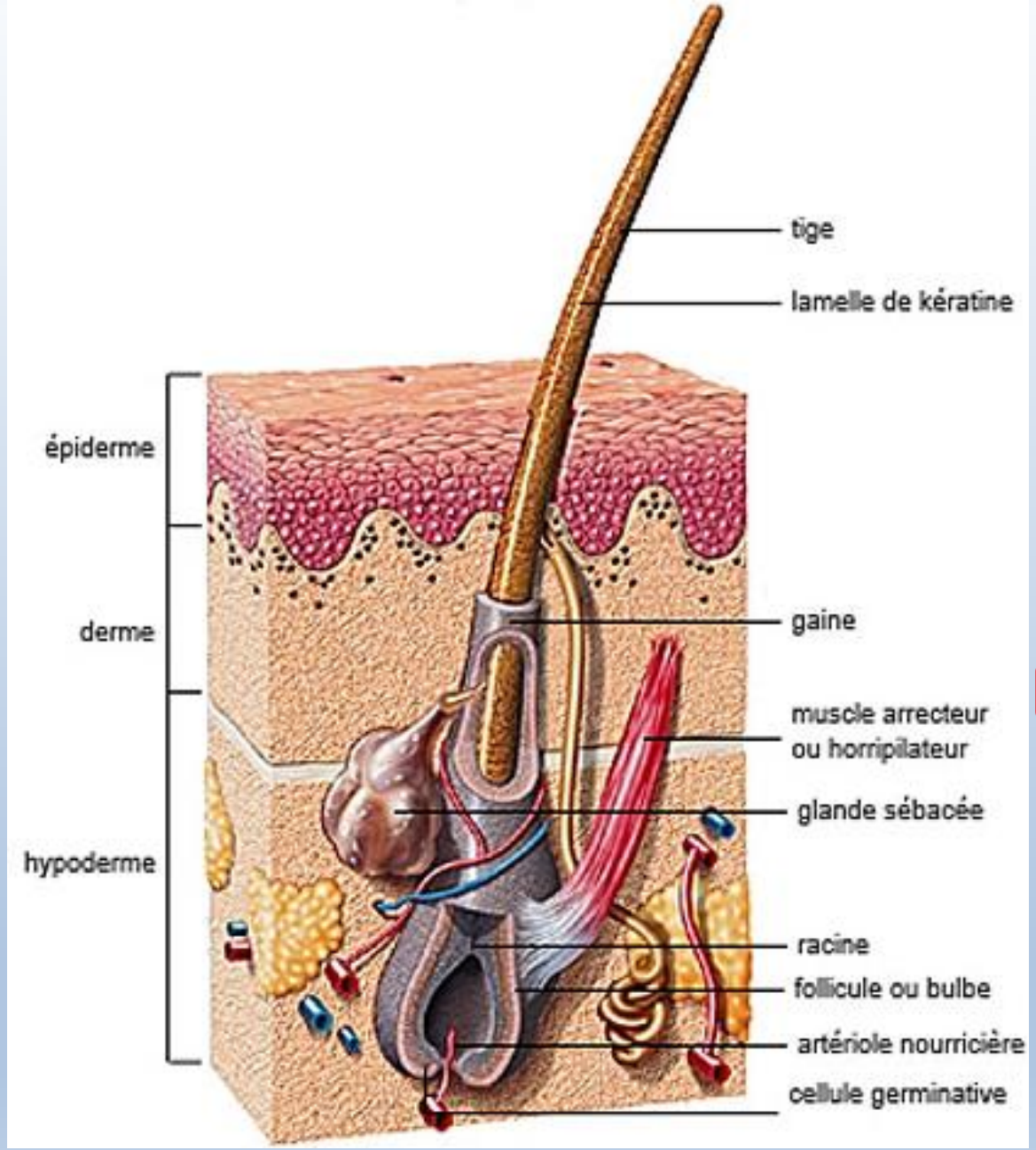
❍ Structure du poil

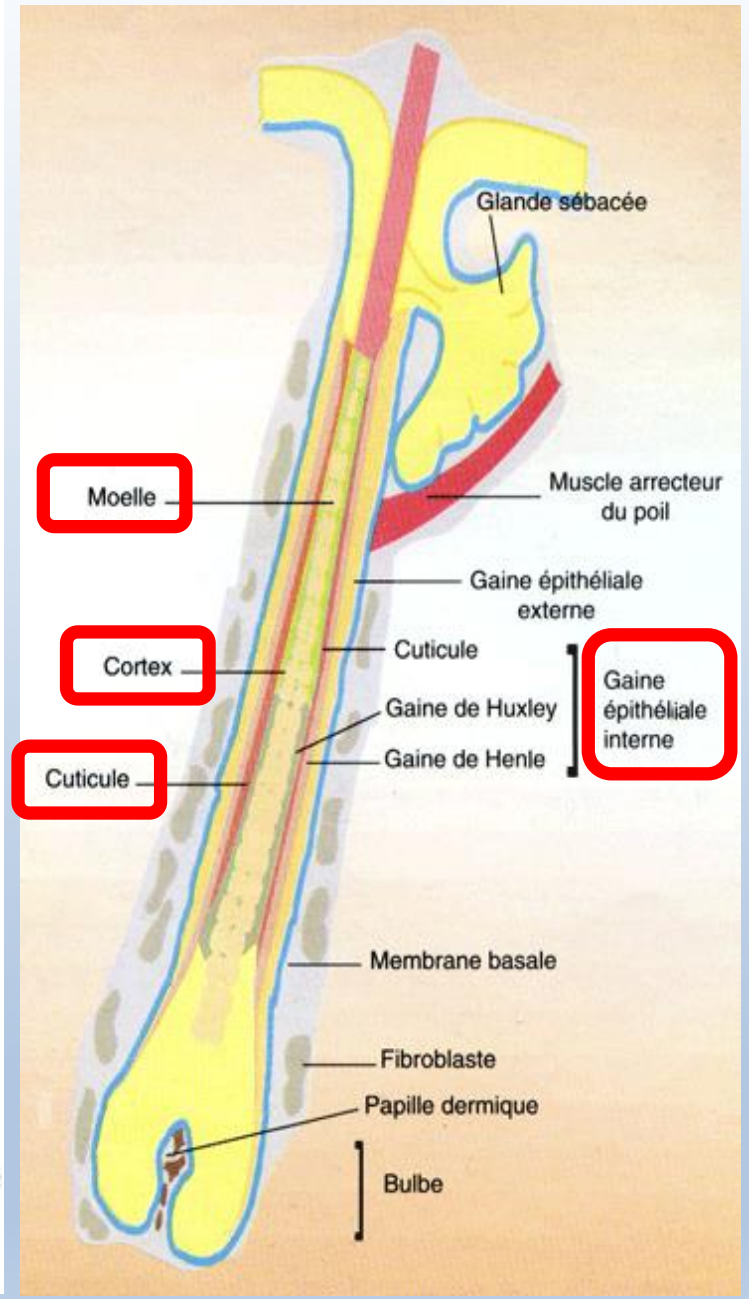
Le poil est constitué de cellules kératinisées qui sont disposées en couches concentriques et sont au nombre de quatre au maximum :

- La médulla ou moelle centrale peu kératinisée,
- L'écorce (cortex) très kératinisé,
- La cuticule
- La gaine épithéliale.

Au poil sont annexées :

- une glande sébacée dont les sécrétions lubrifie sa surface
- un petit muscle lisse arrecteur (ou horripilateur) dont la contraction fait saillir le poil et facilite l'excrétion du sébum



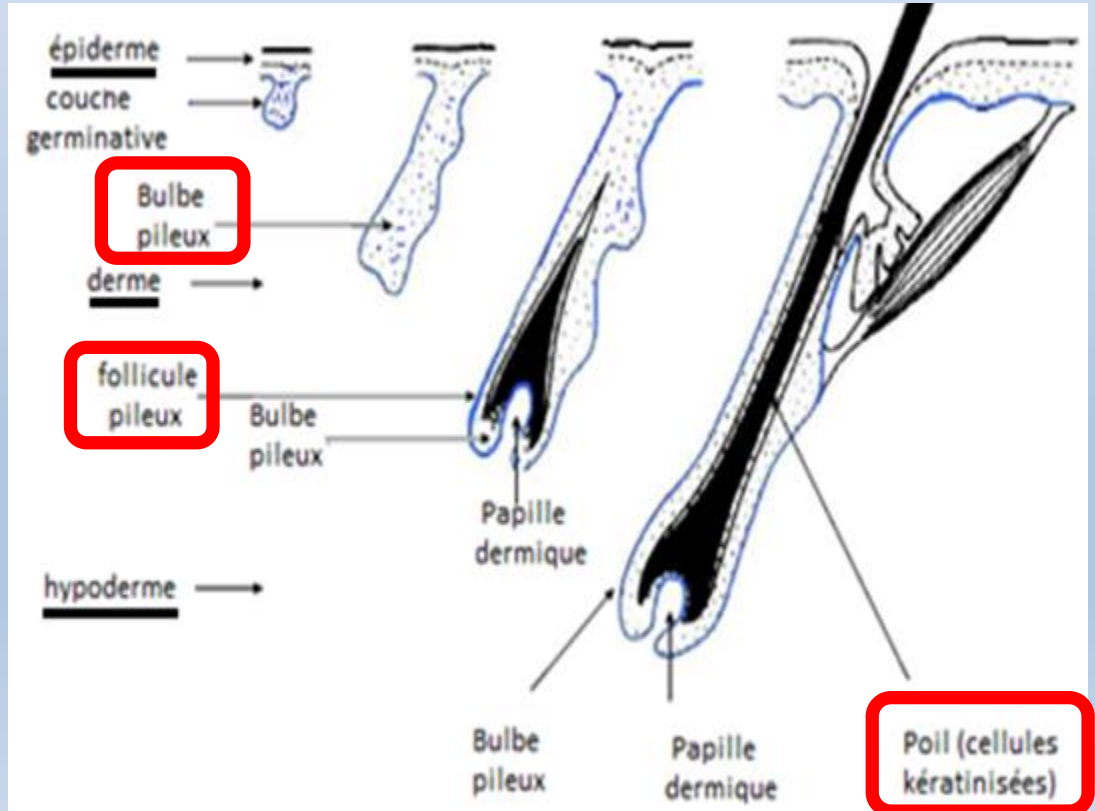


Follicule pileux en coupe longitudinale

❍ Croissance d'un poil

Les poils se forment par invagination de la couche germinative qui s'enfonce obliquement dans le derme jusqu'à former un follicule pileux.

A la base du follicule pileux vont exister des cellules vivantes, qui vont se kératiniser et venir former un cylindre qui va grandir, aller jusqu'au tégument, le percer et former le poil.



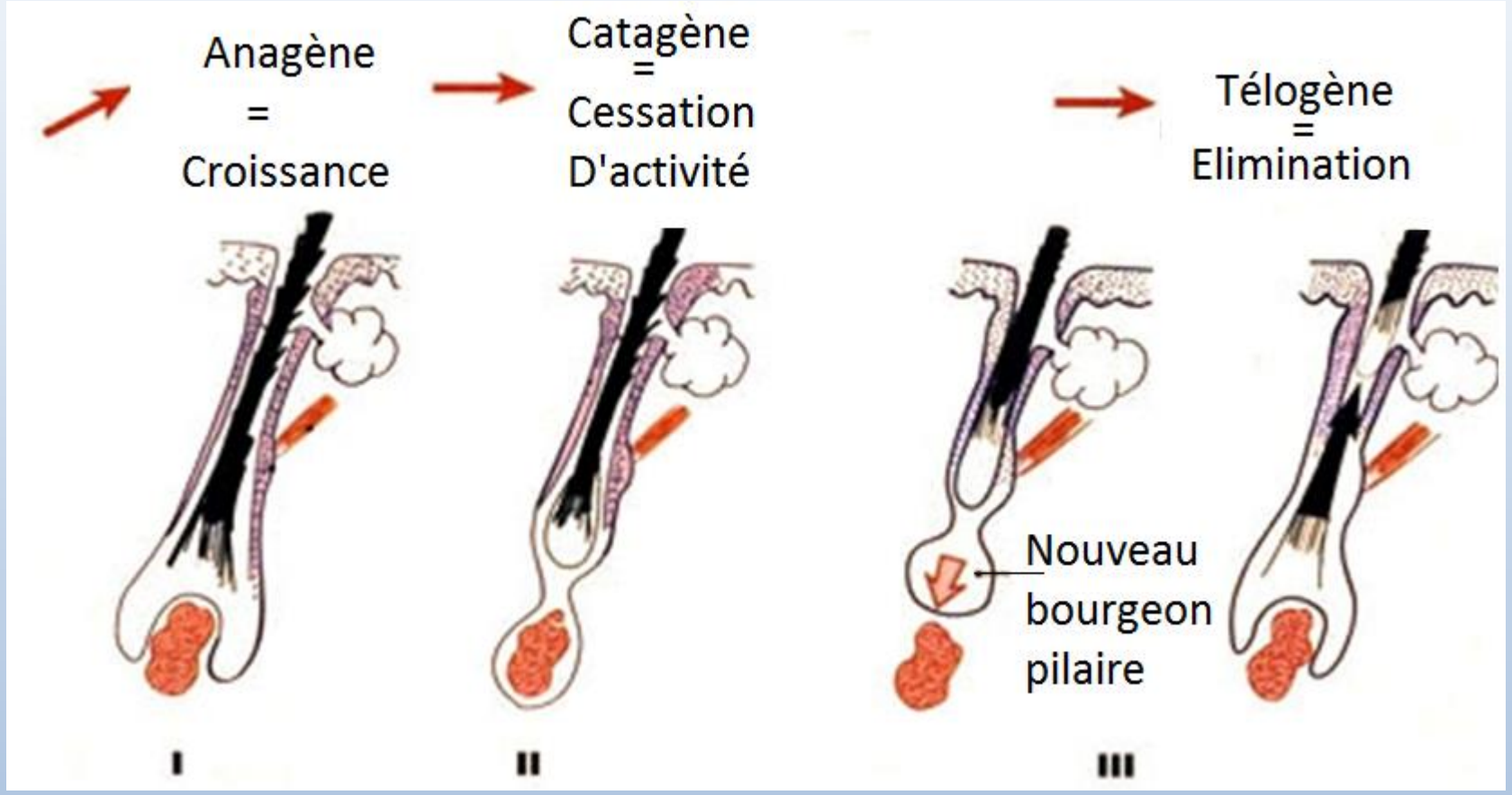
❍ Cycle de vie du poil

Le cycle pilaire chez l'homme est une succession de trois phases :

↳La phase anagène : Phase de croissance du cheveu (3 à 7 ans). Le bulbe est en pleine activité, nourri par la papille richement vascularisée qui lui apporte les nutriments pour sa croissance. Les cellules germinatives qui coiffent la papille se multiplient, ainsi le cheveu pousse.

↳La phase catagène : La phase d'inactivité folliculaire, caractérisée par l'arrêt de la multiplication des cellules matricielles (3 semaines). Le follicule se rétracte, le bulbe se détache de la papille et devient plein, il n'est plus nourri par les vaisseaux sanguins de la papille.

↳ La phase télogène : La phase de mort et de chute du cheveu (3 à 4 mois). Le cheveu, non alimenté par le sang, meurt. Il est ensuite repoussé par un jeune cheveu en phase anagène.



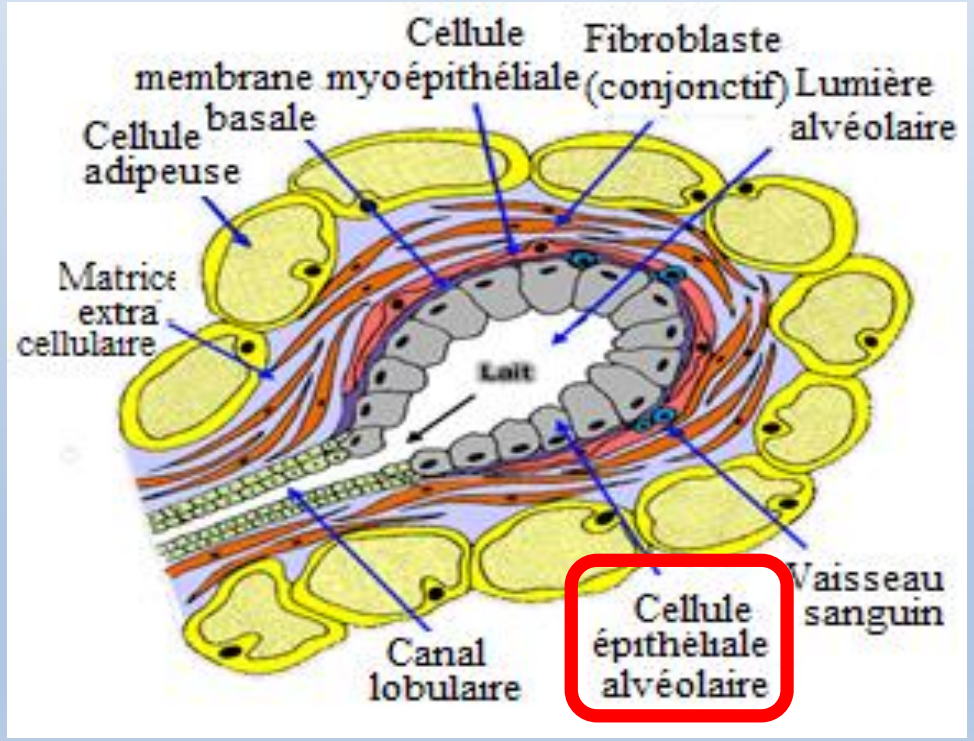
Cycle de vie du poil

❍ Les mamelles ou glandes mammaires

Glandes tubuleuses ou tubulo-acineuses qui ne font défaut chez aucun Mammifère , elles sont constituées **:**

- ➢ d'un tissu épithélial tubulo-alvéolaire
- ➢ d'un stroma comprenant des tissus annexes (**adipocytes**, tissu conjonctif, muscles, vaisseaux sanguins et lymphatiques, terminaisons nerveuses)

Elles sont distribuées sous la forme de paires isolées ou bien en nombre variable sur la partie ventrale du corps

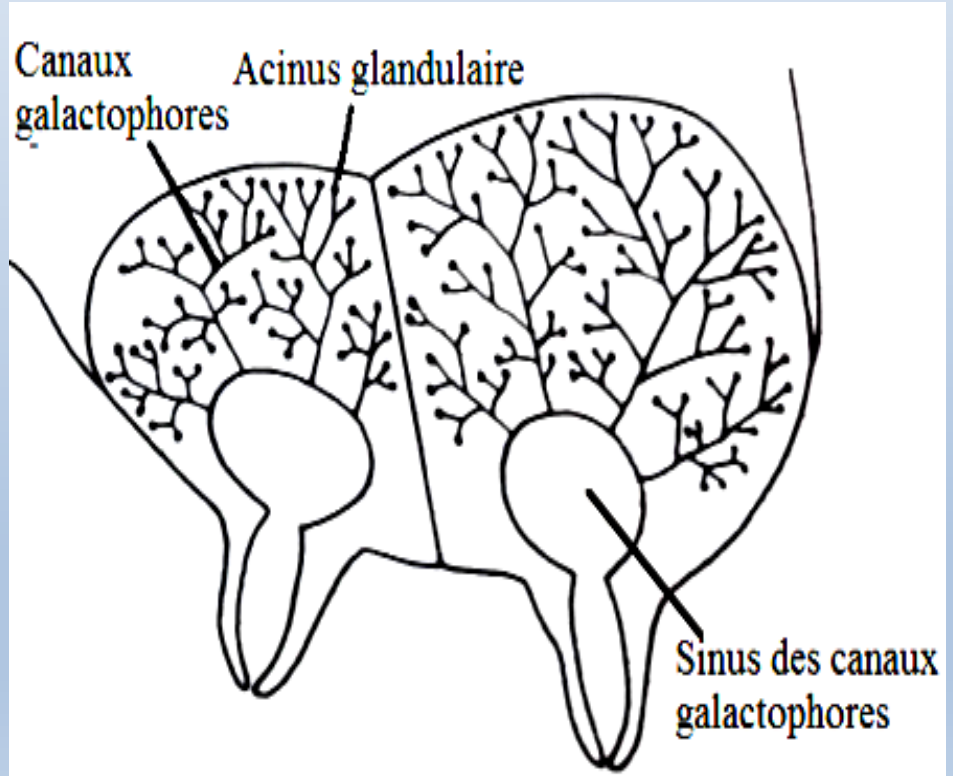


Acinus mammaire ou alvéolaire

❍ Deux types de mamelles d'après leur structure

↳ Mamelles simples

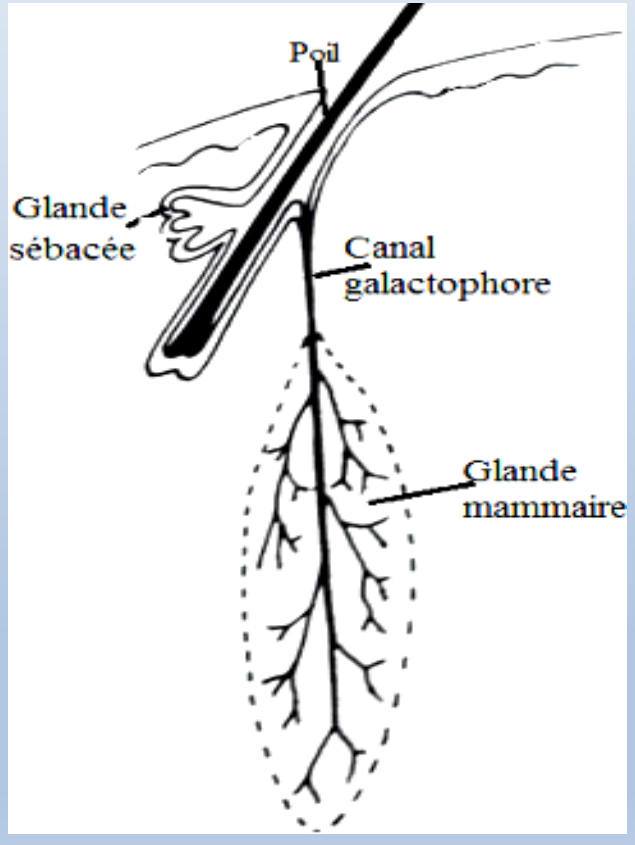
Sont faites d'une seule glande mammaire tubulo-acineuse dont le canal excréteur débouche au sommet d'un mamelon exemple des Ruminants (Vache, Brebis, Chèvre etc.)



Deux des 4 mamelles simples d'un pis d'une vache

.↳ **Mamelles composées sont de deux types :**

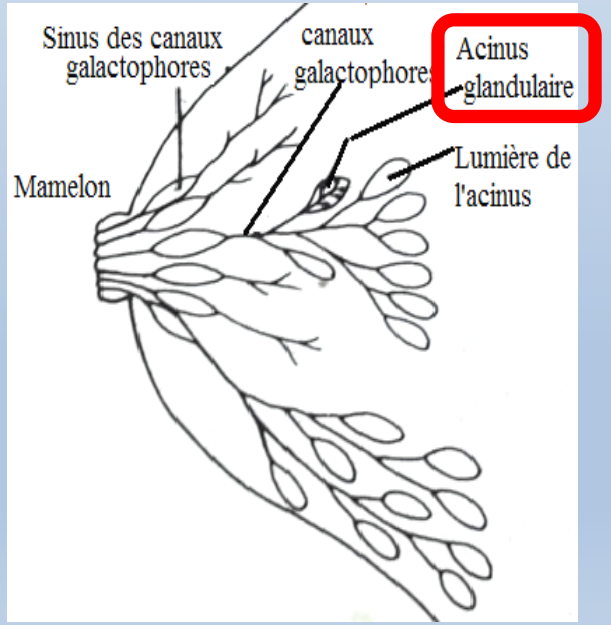
➢ **Les mamelles des monotrèmes composées de 50 à 200 glandes mammaires tubuleuses débouchant individuellement à la base d'un poil de la peau abdominale, c'est le champ lactéal, le jeune suce le poil le long duquel s'écoule le lait.**



Glande mammaire des Monotrèmes associée à un poil

➢ **Les mamelles des Marsupiaux et de la plus part des Euthériens sont composées d'un grand nombre de glandes mammaires tubulo-acineuses dont les canaux débouchent individuellement au sommet d'un mamelon.**

Chez les Marsupiaux les mamelons sont situés au fond d'une poche cutanée abdominale (la marsupie) le nouveau né prématuré achève son développement dans cette poche. Alors que chez les Euthériens les mamelons sont disposés selon deux lignes ventrales dont le nombre est variable selon les espèces.



Anatomie du mamelon

❍ Développement des glandes mammaires

Le développement des glandes mammaires est très lent, débute dans la vie fœtale et se termine avec la première gestation. ça se passe selon trois étapes :

↳ Etape prénatale : correspond à la mise en place dans les deux sexes de glandes mammaires réduites à un court système de tubules.

↳ Etape prépubertaire : les glandes du mâle subissent un développement très limité alors que chez la femelle s'accroissent plus rapidement sous l'influence des hormones ovariennes.

↳ Etape gestation : Avec la gestation les glandes atteignent leur plein développement, elles s'hypertrophient sous l'influence de la prolactine hypophysaire.

ANATOMIE COMPAREE

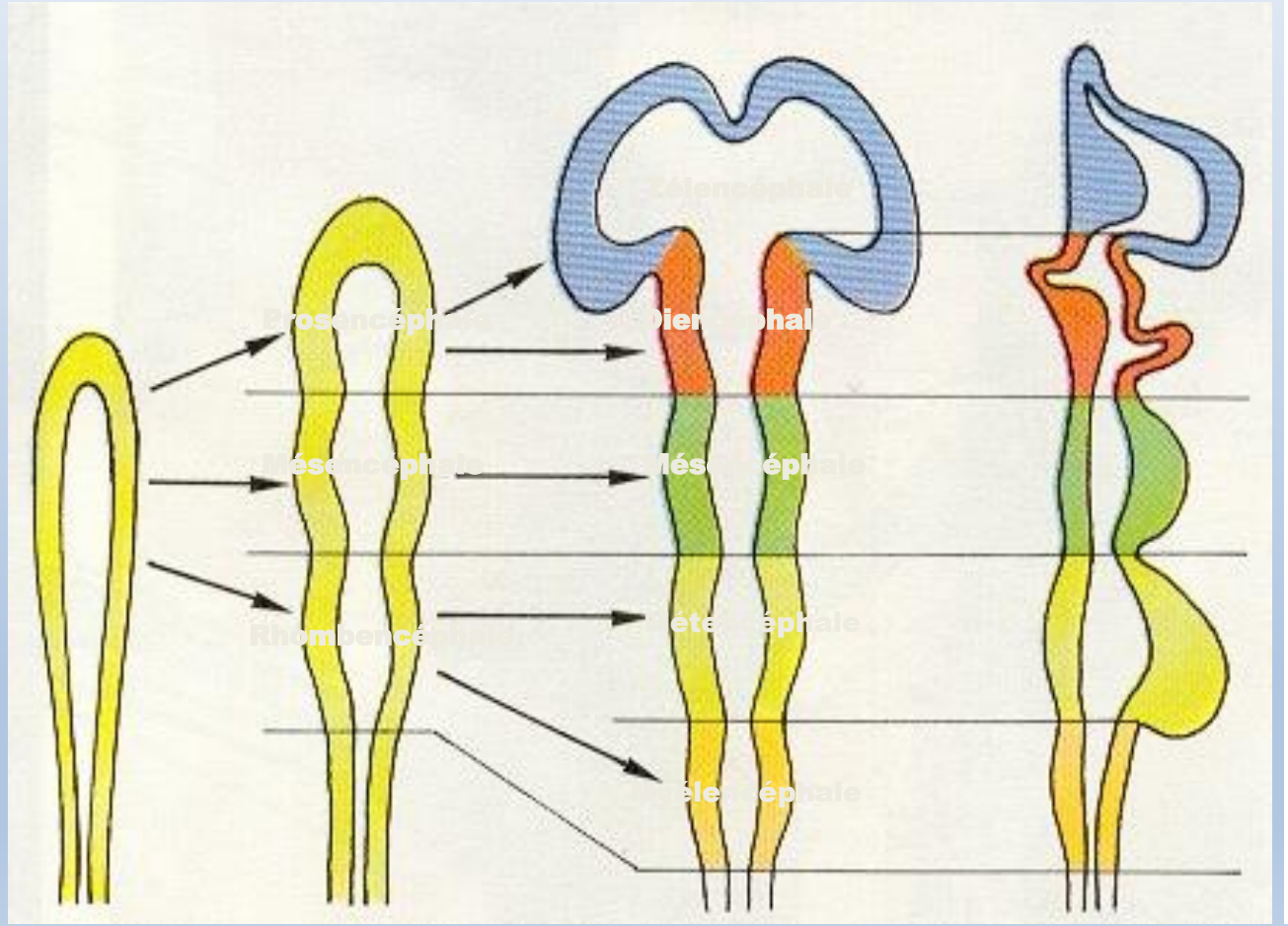
DES ENCEPHALES

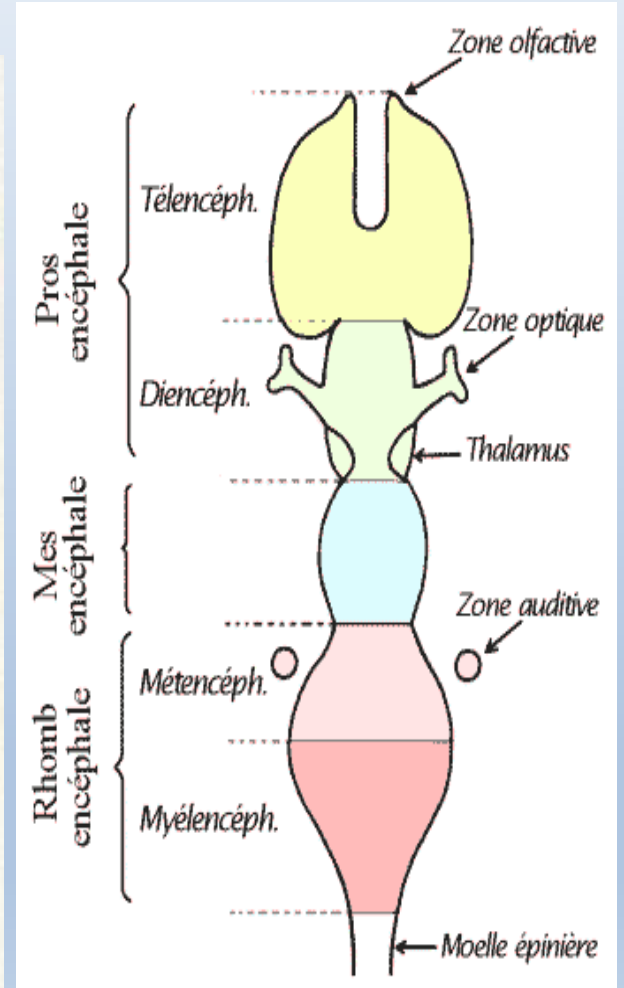
Introduction

- Pour évoluer dans leur environnement, les animaux ont besoin d'une structure centrale qui reçoit l'information et élabore des réponses appropriées. Cette structure se compose de plusieurs parties : cerveau, tronc cérébral et moelle épinière. On ne prendra pas en compte l'évolution de la moelle

- On sait aujourd'hui que ce cerveau est à l'origine de l'élaboration des mouvements, de la perception de l'environnement externe et interne ou encore du comportement social indispensables à la survie de l'animal.

Formation de l'encéphale



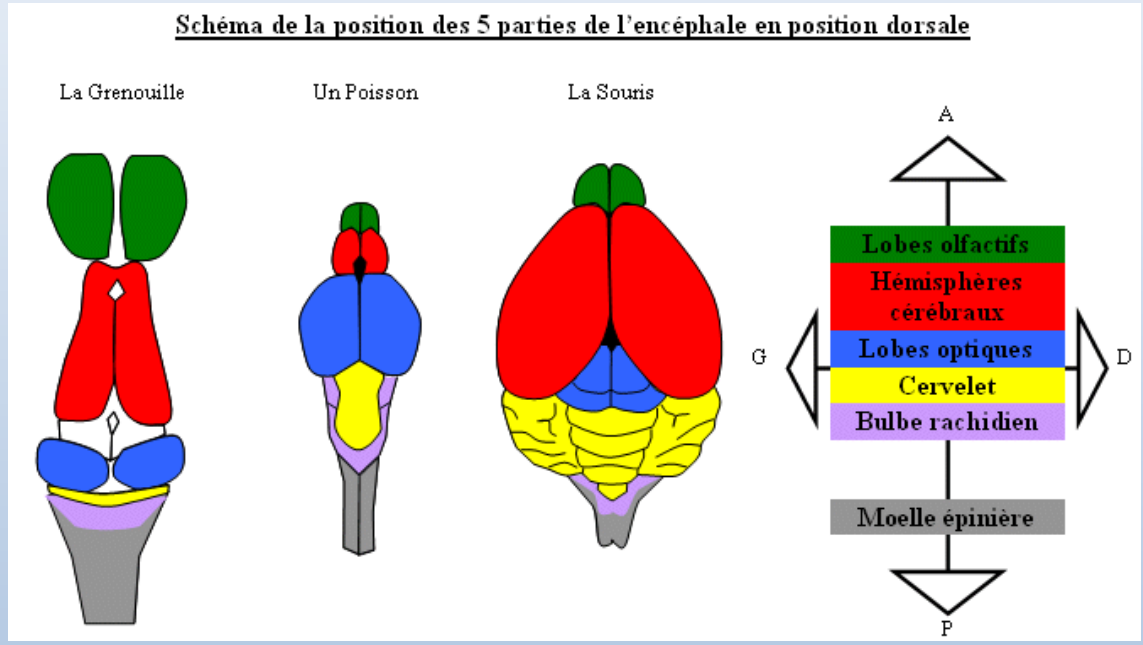


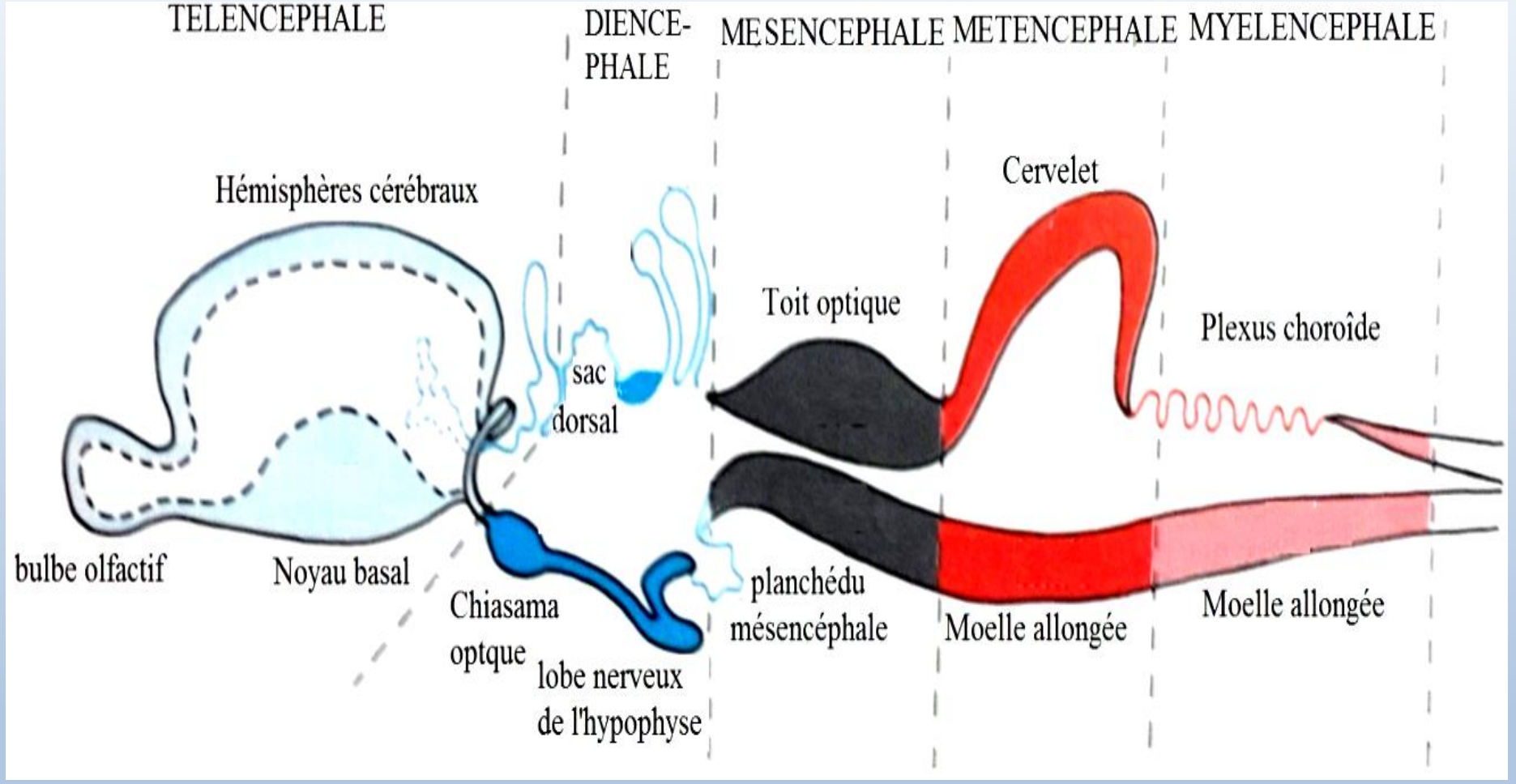
- Les premières étapes de la mise en place de l'encéphale au cours du développement embryonnaire sont similaires pour toutes les espèces appartenant au groupe des Vertébrés.

En revanche l'achèvement de la formation de l'encéphale varie selon le niveau d'organisation et de complexité de l'espèce étudiée

Encéphale des vertébrés

- Constitué de 5 parties dont l'évolution varie pour chaque groupe.



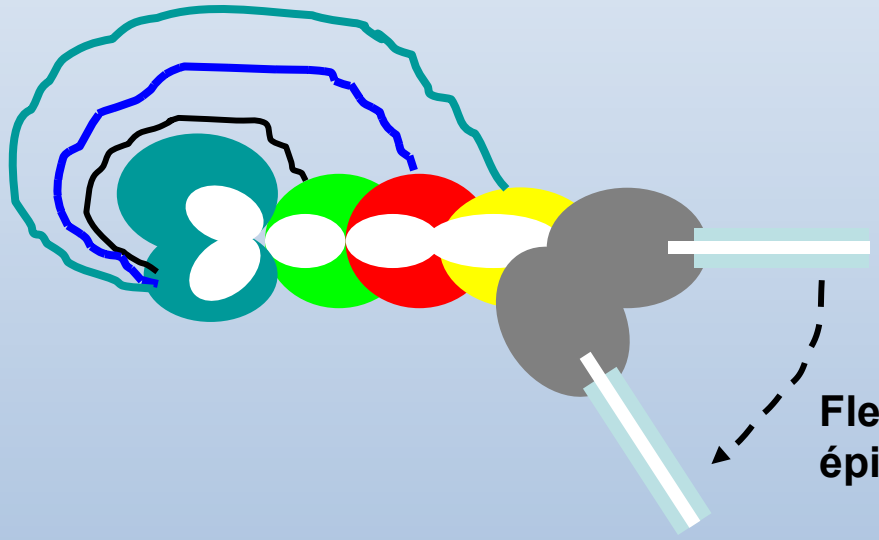

TELENCEPHALE
DIENCE-
PHALE
MESENCEPHALE
METENCEPHALE
MYELENCEPHALE
Hémisphères cérébraux
Cervelet
Toit optique
Plexus choroïde
sac
dorsal
bulbe olfactif
Noyau basal
Chiasama
optque
lobe nerveux
de l'hypophyse
planchédu
mésencéphale
Moelle allongée
Moelle allongée

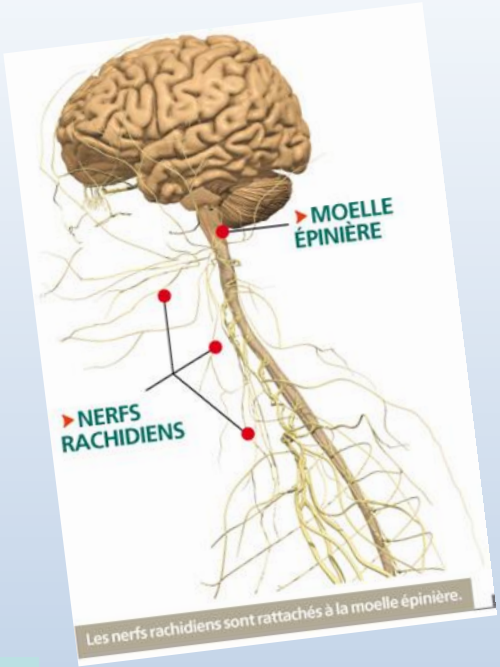
- La structure de l’encéphale reflète les besoins en traitement de l’information de l’espèce, en fonction de son mode de vie et de son habitat. Ainsi un animal parasite comme la lamproie ne va pas avoir un système moteur développé.

Mammifères

Oiseaux

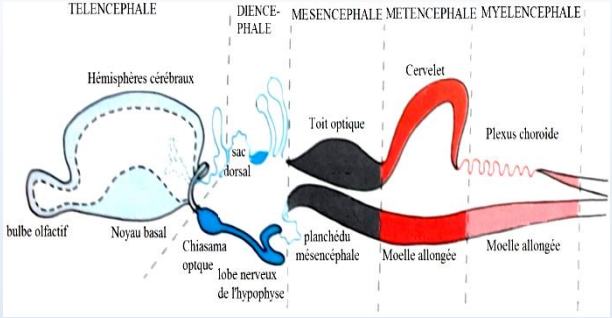
Amphibiens





Flexion de la moelle épinière

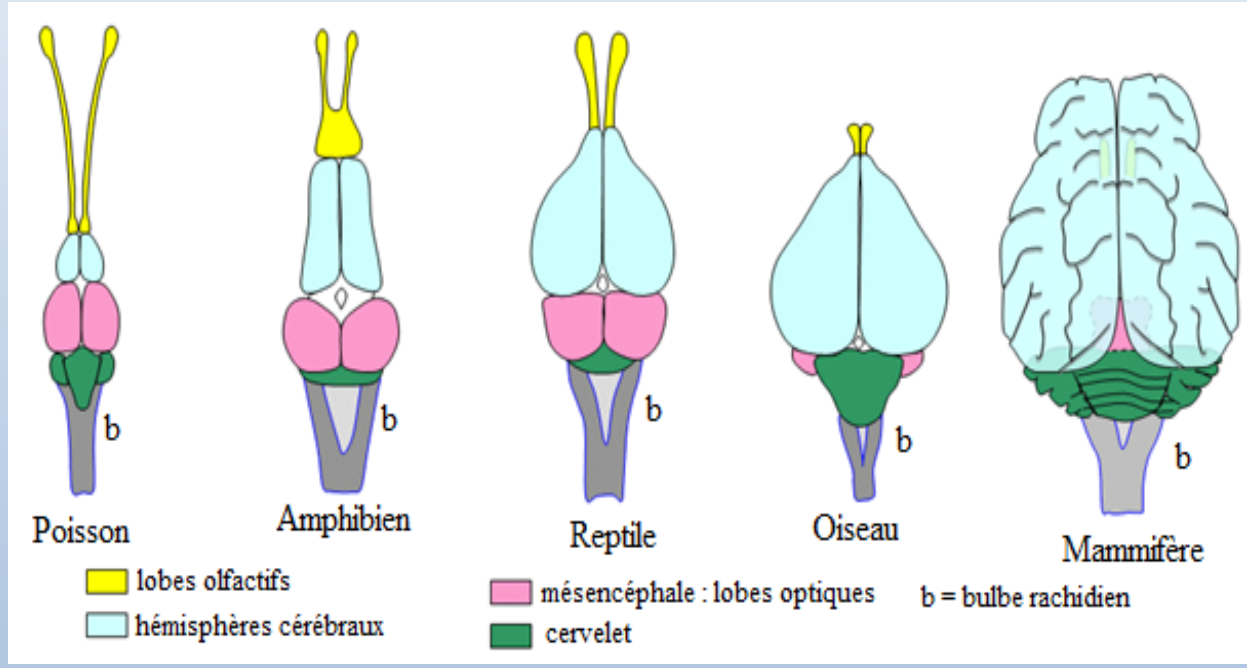
EVOLUTION DE L'ENCEPHALE



- Les hémisphères cérébraux : facultés intellectuelles supérieures.
- Les lobes olfactifs : l'olfaction ou odorat.

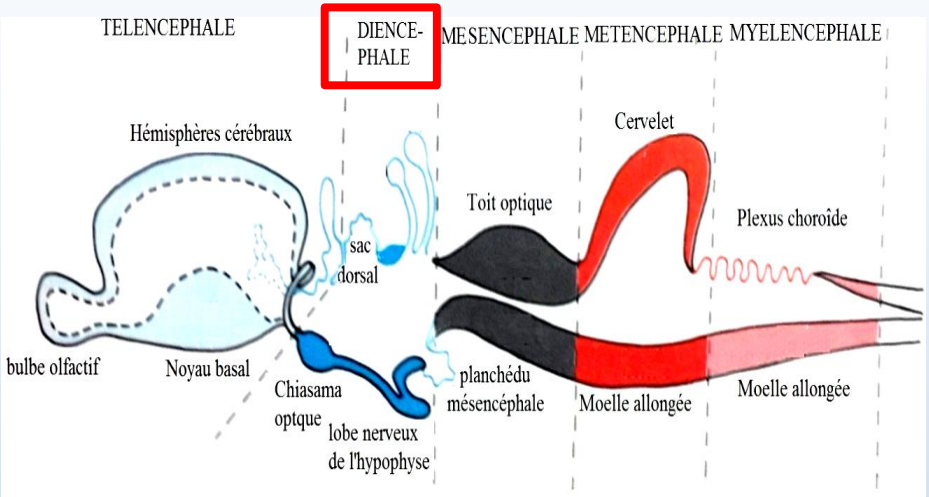
Télencéphale

L'importance des hémisphères ira en grandissant des Cyclostomes aux Mammifères



- Chez les Poissons, les hémisphères cérébraux sont peu développés se continuent vers l'avant par les lobes olfactifs, très gros.
- Chez presque tous les Reptiles, la quasi-totalité du télencéphale est au service de l'olfaction.
- Chez les Oiseaux l'olfaction est médiocre.
- Chez les Mammifères, les hémisphères sont très développés.

Le diencéphale



Le Diencéphale (Régulateur de l'homéostasie) il est à l'origine de trois structures : L'épithalamus, thalamus et l'hypothalamus

Régule les rythmes biologiques (photopériode) et contrôle la pigmentation de la peau

On retiendra que le diencéphale est présent chez toutes les classes de Vertébrés c'est un centre de contrôle de nombreux comportements assurant la survie de l'animal (faim, soif, comportement sexuel); qu'il assure au plus haut niveau la régulation des processus homéostatiques tels que la pression artérielle, la régulation thermique (homéothermie), l'équilibre de l'eau et des sels minéraux de l'organisme.

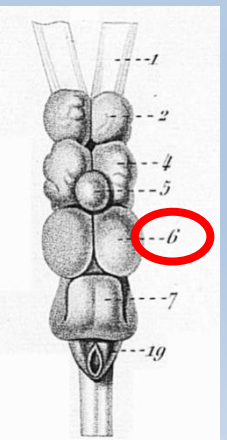
Le mésencéphale

- Le mésencéphale est à l'origine de la vision chez les Vertébrés par le biais des lobes optiques
  - tubercules bijumeaux chez tous les vertébrés sauf les mammifères
  - tubercules quadrijumeaux mammifères
    - Les deux tubercules antérieurs servent de relais optique et les deux postérieurs servent de relais optique et auditif.

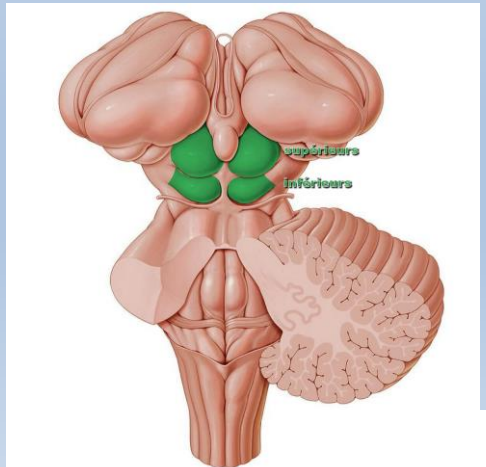
Chez les Poissons, les lobes optiques sont volumineux puisqu'ils sont amenés à s'adapter à la vision dans un milieu dont la turbidité est généralement variable.

Chez les Oiseaux, les tubercules bijumeaux montrent un développement important responsable d'une acuité visuelle excellente.

Chez les Mammifères, l'apparition des tubercules quadrijumeaux améliorant la coordination des mouvements de la tête et des yeux.

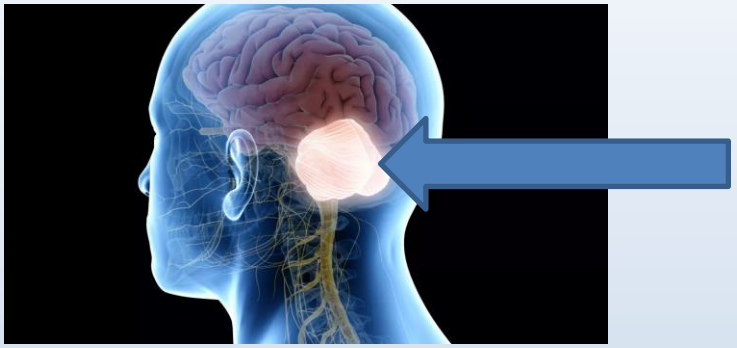


Coupe de l'Encéphale d'un Poisson
Tubercules **bijumeaux** (6).



Quatre **tubercules quadrijumeaux** (avec colliculus supérieur et colliculus inférieur).

Le métencéphale (le cervelet)



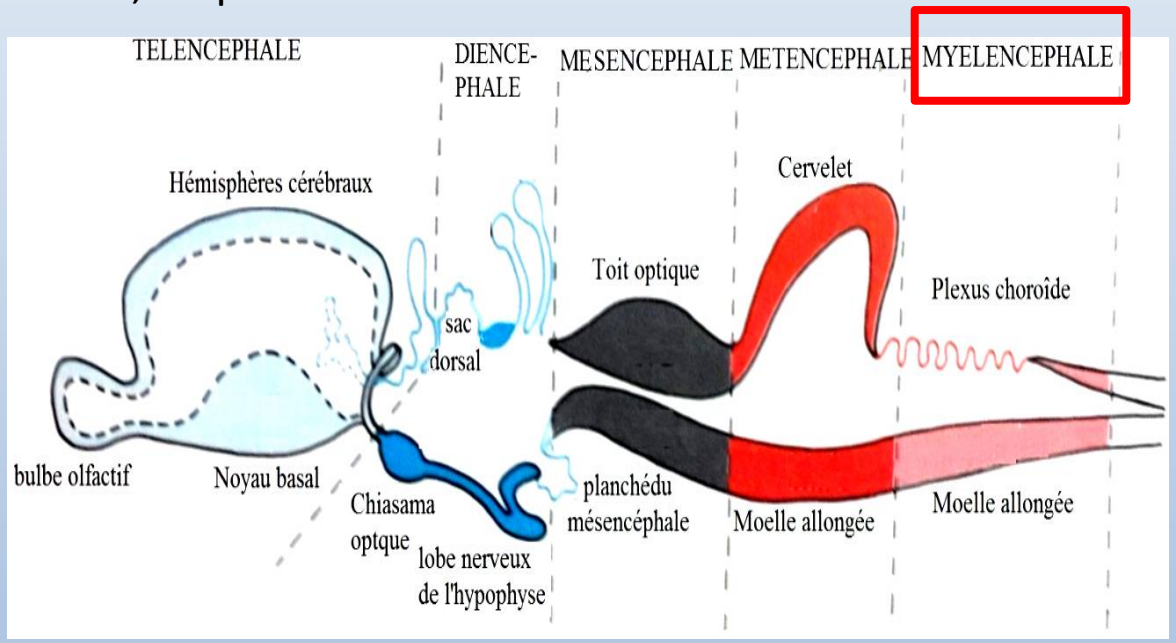
- Le métencéphale est le cerveau de l'équilibre. Le métencéphale va donner principalement le cervelet responsable de la complexité des mouvements corporels :
- Maintien de l'équilibre
- Régulation de l'activité motrice
- Son développement est fonction de la locomotion.

■ Sa taille est fonction de la complexité des mouvements corporels.
■ Gros chez les espèces actives, pour lesquelles la position et l'équilibre sont importants (poissons, oiseaux, mammifères).
■Chez les Amphibiens le développement du cervelet est faible ceci peut être mis en relation avec les activités motrices relativement simples des Amphibiens.
■ Chez les Mammifères deux hémisphères cérébelleux. Ces derniers, assurent le contrôle des mouvements volontaires.

On constate une progression dans le développement du métencéphale, des Agnathes aux Mammifères, essentiellement liée à l'accroissement des exigences du système locomoteur.

Le myélencéphale (bulbe rachidien).

- Chez les Vertébrés, il s'agit d'une structure de transition entre la moelle épinière et le cerveau. Le myélencéphale abrite la plupart des noyaux des nerfs crâniens.
- Ce centre contrôle : la respiration, le rythme cardiaque et divers centres gérant des activités tels que la déglutition, la toux, les sécrétions salivaires, le vomissement, etc.
- Chez les Mammifères, on parle de bulbe rachidien.



Cette partie du système nerveux central n'a pas connu une importante évolution au niveau fonctionnel depuis les Poissons et qu'il a pour rôle de réguler les fonctions autonomes vitales.

*NB : Le système nerveux autonome contrôle les processus physiologiques internes, comme : La tension, le rythme cardiaque et la fréquence respiratoire.

Crapaud

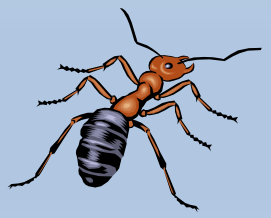


Adaptations animales

Vous êtes-vous déjà demandé comment les animaux parviennent à survivre dans la nature ?



Les animaux possèdent certaines adaptations qui les aident à survivre.



Pensez à la façon dont vous vous habillez en hiver.



Vous ne portez pas votre short et votre maillot de bain quand il neige dehors !

Vous portez des vêtements chauds, et peut-être même un bonnet et des gants pour vous protéger des intempéries.



Et si vous faisiez une bataille de boules de neige ?



Vous fuyez probablement la personne qui vous lance la balle, et peut-être même essayez-vous de vous faufiler sur cette personne et de lui lancer des boules de neige !

La façon dont vous vous habillez en hiver, ainsi que la façon dont vous courez et vous cachez de quelqu'un qui vous jette de la neige sont en quelque sorte des

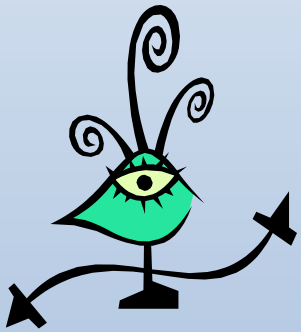


Nous pouvons séparer les adaptations en deux catégories :

A
D
A
P
T
A
T
I
O
N
S

ET

Physique



Comportementale



© A. Weinberg

Adaptations physiques sont des structures corporelles qui permettent à un animal de trouver et de consommer de la nourriture, de se défendre et de reproduire son espèce.

Les adaptations physiques aident un animal à survivre dans son environnement.

Adaptation physique

Camouflage (Utilisation de la couleur dans un environnement)



Le caméléon peut changer de couleur pour s'adapter à son environnement.

Adaptation physique

Mimétisme
(Animal ressemblant à un autre organisme vivant)

Le papillon Viceroy (*Limenitis archippus*) utilise le mimétisme pour ressembler au papillon monarque (*Danaus plexippus*). Pouvez-vous les distinguer ?



Toxique

Je suis Monarch!

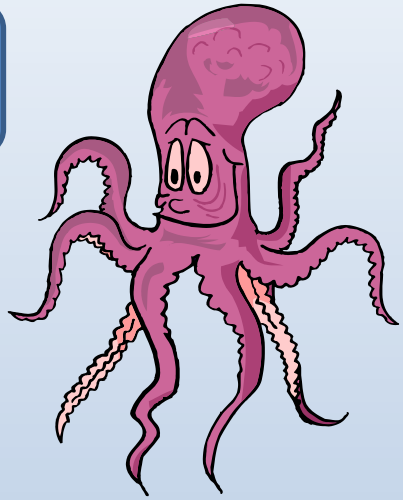
Je suis Viceroy!

Non toxique



Adaptation physique

Encre de Céphalopodes





Venin de serpents

Défenses chimiques (comme le venin, l'encre)

Adaptation physique

Revêtements et parties du corps (griffes, becs, pieds, crânes, dents)



La trompe de l'éléphant est une adaptation physique qui l'aide à se nettoyer, à manger, à boire et à ramasser des objets.

Apprenons maintenant

Adaptations comportementales…



Les adaptations comportementales permettent aux animaux de répondre aux besoins de la vie.

Les adaptations comportementales sont des actions des animaux.

N'oubliez pas que les adaptations physiques sont des structures corporelles.



Chaque organisme possède des méthodes uniques pour s'adapter à son environnement au moyen de différentes actions.

Nous pouvons diviser les **adaptations comportementales** en deux groupes :

Instinctive



Ces comportements se produisent naturellement et n'ont pas besoin d'être appris.

Apprise

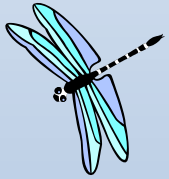


Ces comportements doivent être enseignés.

Comportements instinctifs

=

Se produisent naturellement et n'ont pas besoin d'être appris



Méthodes de collecte et de conservation des aliments

Se défendre

Hibernation



Trouver un abri

Élever des jeunes

Migration

Comportements appris





=

Obtenu en interagissant avec l'environnement et ne peut être transmis à la génération suivante que par l'enseignement.

Dans cette leçon, nous avons appris les **adaptations animales**

Il existe 2 manières de décrire les adaptations :

Physique ET Comportementale





Les adaptations comportementales sont des actions des animaux.

Les adaptations comportementales peuvent être instinctives ou apprises.



Instinctive



Apprise

La prochaine fois
que vous lirez des
articles sur un
animal sauvage,
pensez à ses
adaptations….

